



Extremidad superior

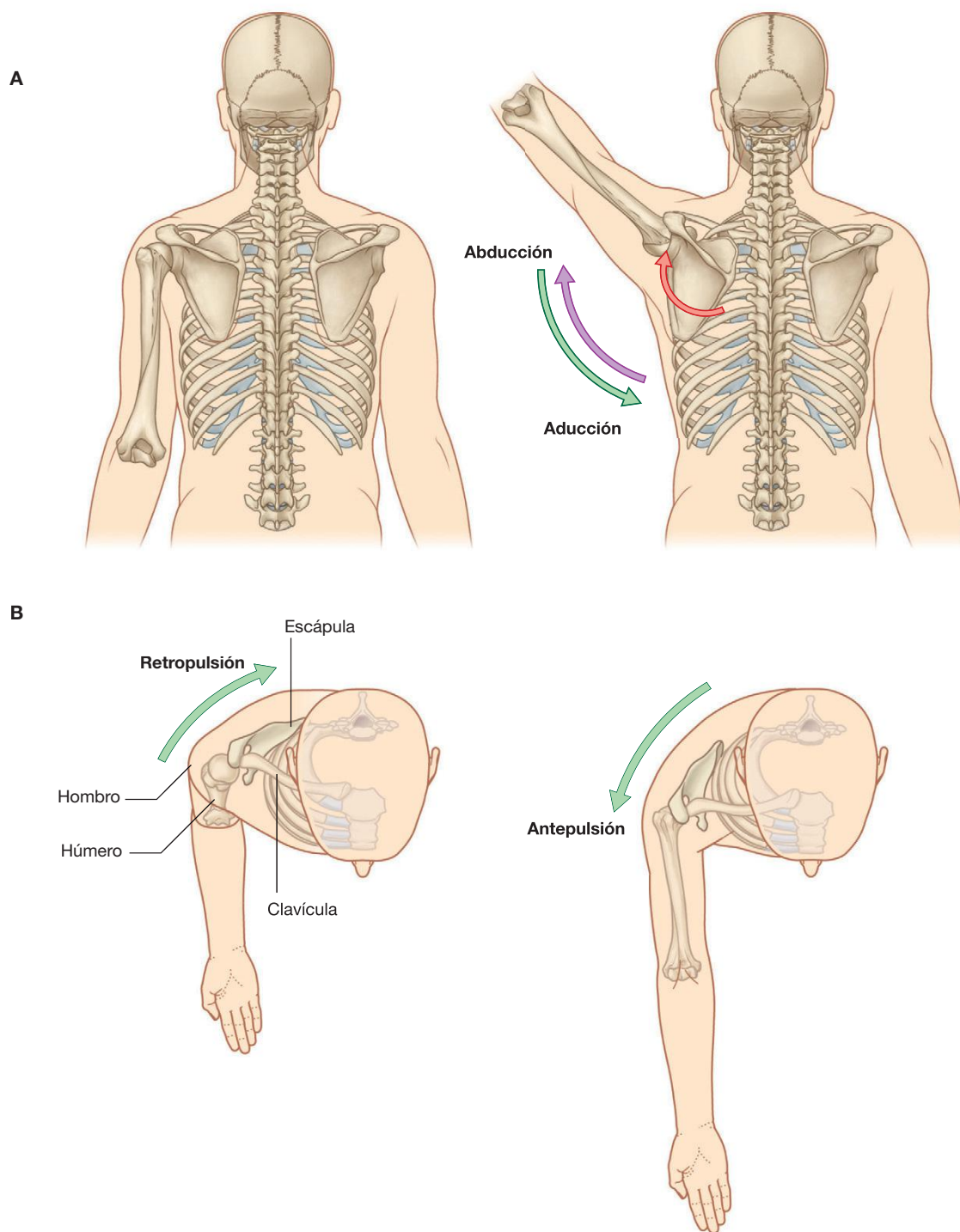


Fig. 7.3 Movimientos de la escápula. **A.** Rotación. **B.** Antepulsión y retropulsión.

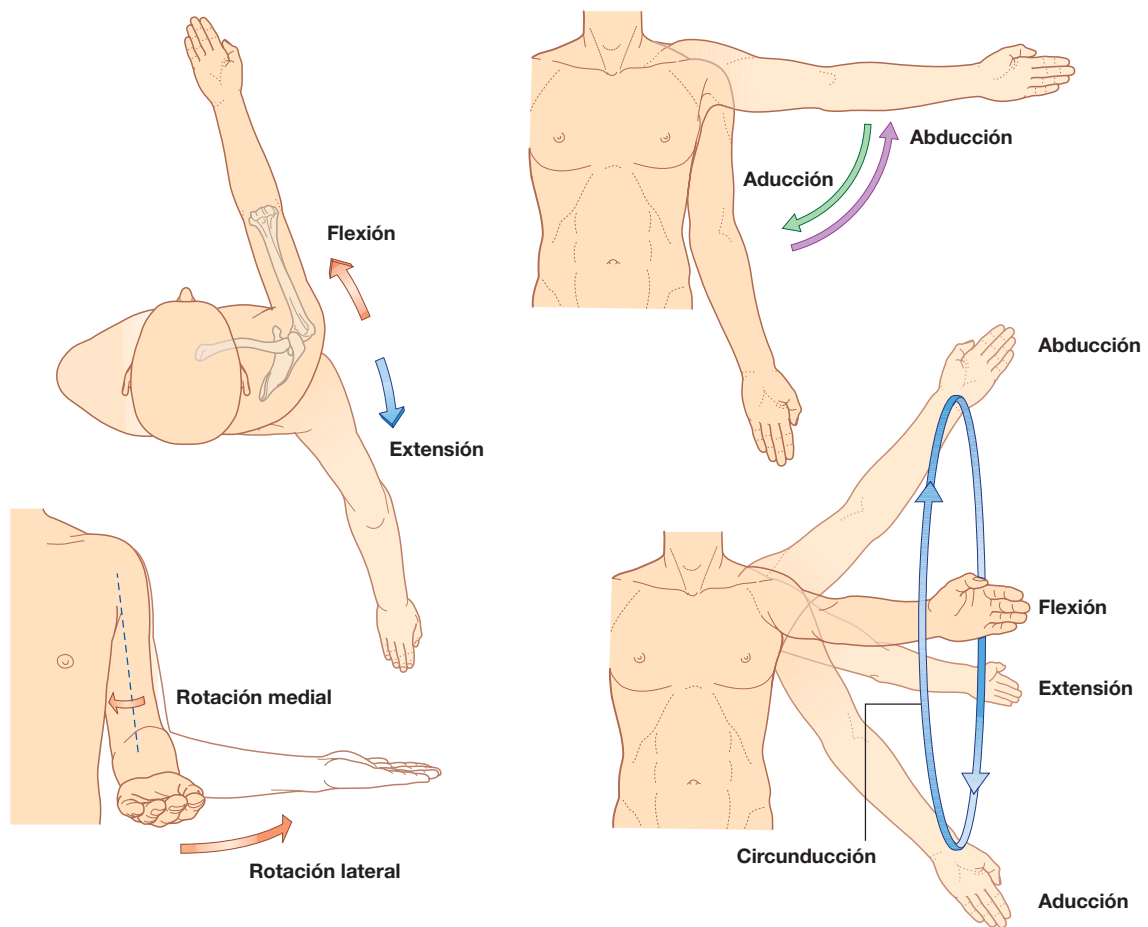


Fig. 7.4 Movimientos del brazo en la articulación glenohumeral.

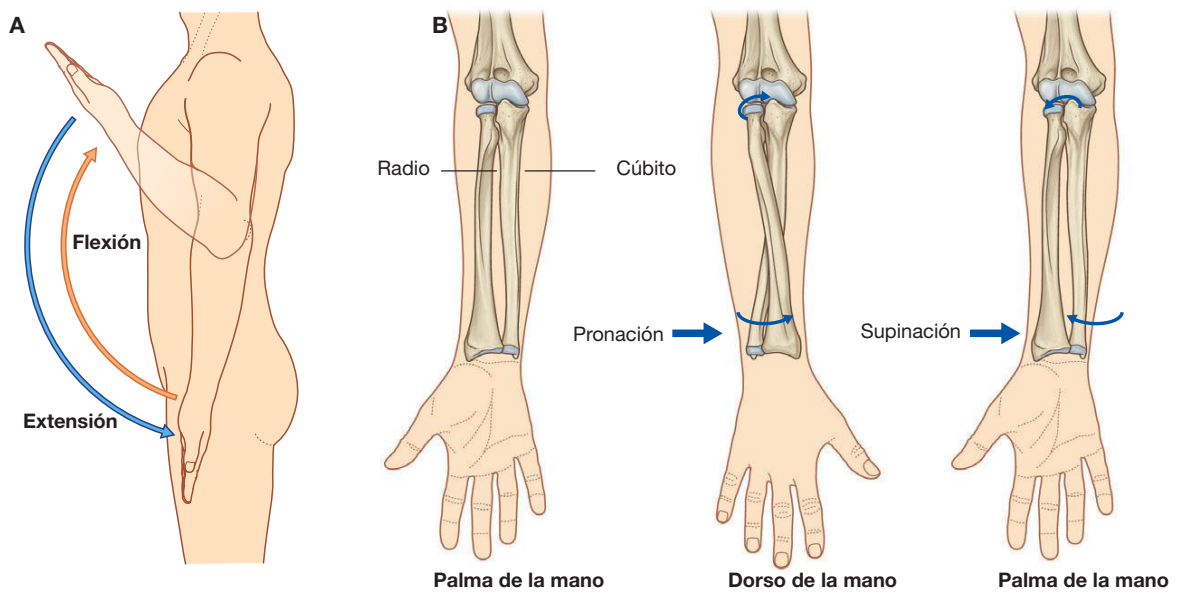


Fig. 7.5 Movimientos del antebrazo. A. Flexión y extensión en la articulación del codo B. Pronación y supinación.



Extremidad superior

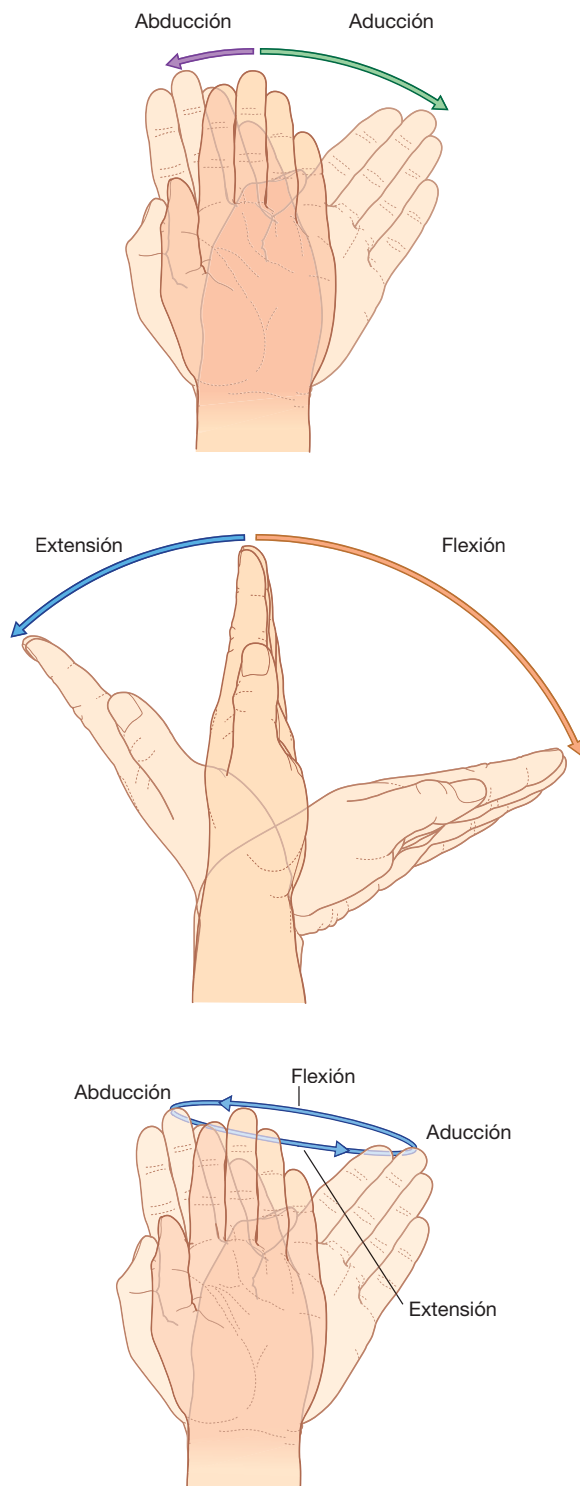


Fig. 7.6 Movimientos de la mano en la articulación de la muñeca.

La mano como herramienta sensitiva

La mano se utiliza para distinguir los objetos en función del tacto. Las yemas de la cara palmar de los dedos contienen una gran densidad de receptores sensitivos somáticos. Además, la corteza sensitiva del cerebro encargada de interpretar la información procedente de la mano, en especial del pulgar, ocupa una extensión muy grande en relación a la de otras regiones cutáneas.

COMPONENTES

Huesos y articulaciones

Los huesos del hombro son la escápula, la clavícula y la parte proximal del húmero (fig. 7.7).

La clavícula se articula en la zona medial con el manubrio del esternón y en la lateral con el acromion de la escápula, que forma un arco sobre la articulación entre la cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero (la articulación glenohumeral).

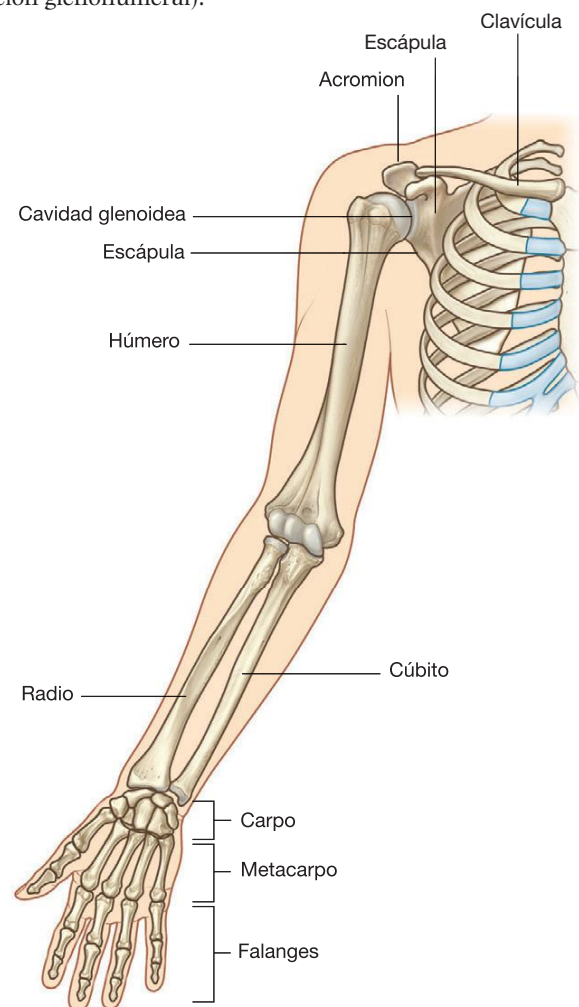


Fig. 7.7 Huesos de la extremidad superior.

El húmero es el hueso del brazo (fig. 7.7). El extremo distal del húmero se articula con los huesos del antebrazo en la articulación del codo, que es una articulación de tipo bisagra, que permite la flexión y la extensión del antebrazo.

El antebrazo está formado por dos huesos:

- El hueso lateral es el radio.
- El hueso medial es el cúbito o ulna (fig. 7.7).

En la articulación del codo, los extremos proximales del radio y del cúbito se articulan entre ellos y también con el húmero.

Además de flexionar y extender el antebrazo, la articulación del codo permite que el radio gire sobre el húmero cuando se desliza contra la cabeza del cúbito durante los movimientos de pronación y supinación de la mano.

Los extremos distales del radio y del cúbito también se articulan entre ellos. Esta articulación permite que el extremo distal del radio se desplace desde la cara lateral a la medial del cúbito durante la pronación de la mano.

La articulación de la muñeca se forma entre el radio y los huesos del carpo, y entre un disco articular, distal al cúbito, y los huesos del carpo. Esta articulación permite principalmente realizar abducción, aducción, flexión y extensión de la mano.

Los huesos de la mano son los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges (fig. 7.7).

Los cinco dedos de la mano son el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique.

Las articulaciones entre los ocho pequeños huesos del carpo sólo permiten unos movimientos limitados, por lo que estos huesos actúan en conjunto de forma unitaria.

Los cinco huesos metacarpianos, uno para cada dedo, constituyen la principal estructura esquelética de la palma (fig. 7.7).

La articulación entre el metacarpiano del pulgar (I metacarpiano) y uno de los huesos del carpo permite una mayor movilidad que el resto de las articulaciones carpometacarpianas, que sólo realizan movimientos limitados de deslizamiento.

En el extremo distal, las cabezas del II al V metacarpiano (es decir todas, excepto la del I metacarpiano) están interconectadas por ligamentos fuertes. La ausencia de esta conexión ligamentosa entre el metacarpiano del pulgar y el del índice, junto a la articulación biaxial en **silla de montar** entre el I metacarpiano y el carpo, confieren una mayor libertad de movimientos al pulgar que a los otros dedos de la mano.

Los huesos de los dedos son las falanges (fig. 7.7). El pulgar tiene dos falanges, mientras que el resto de los dedos tienen tres.

Las articulaciones metacarpofalángicas son **articulaciones condíleas** (articulaciones elipsoideas) biaxiales, que permiten realizar los movimientos de abducción, aducción, flexión, extensión y circunducción (fig. 7.8). La abducción y la aducción de los dedos se realizan en relación a un eje que pasa por el centro del dedo medio en su posición anatómica, por lo que este dedo se puede abducir en sentido medial y lateral, y aducir de vuelta hacia el eje central desde cada uno de los lados. Las articulaciones interfalángicas son fundamentalmente **de tipo bisagra** y sólo pueden realizar movimientos de flexión y de extensión.

Músculos

Algunos de los músculos del hombro, como el trapecio, el elevador de la escápula y los romboides, conectan la escápula y la clavícula con el tronco. Otros músculos unen la clavícula, la escápula y la pared torácica con el extremo proximal del húmero. Estos músculos son el pectoral mayor,

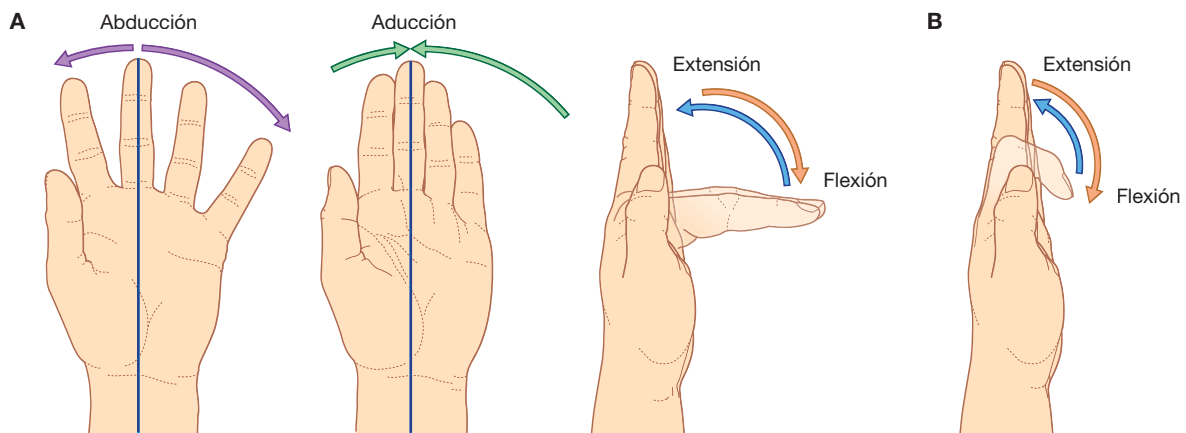


Fig. 7.8 A. Movimientos de las articulaciones metacarpofalángicas (A) e interfalángicas (B).

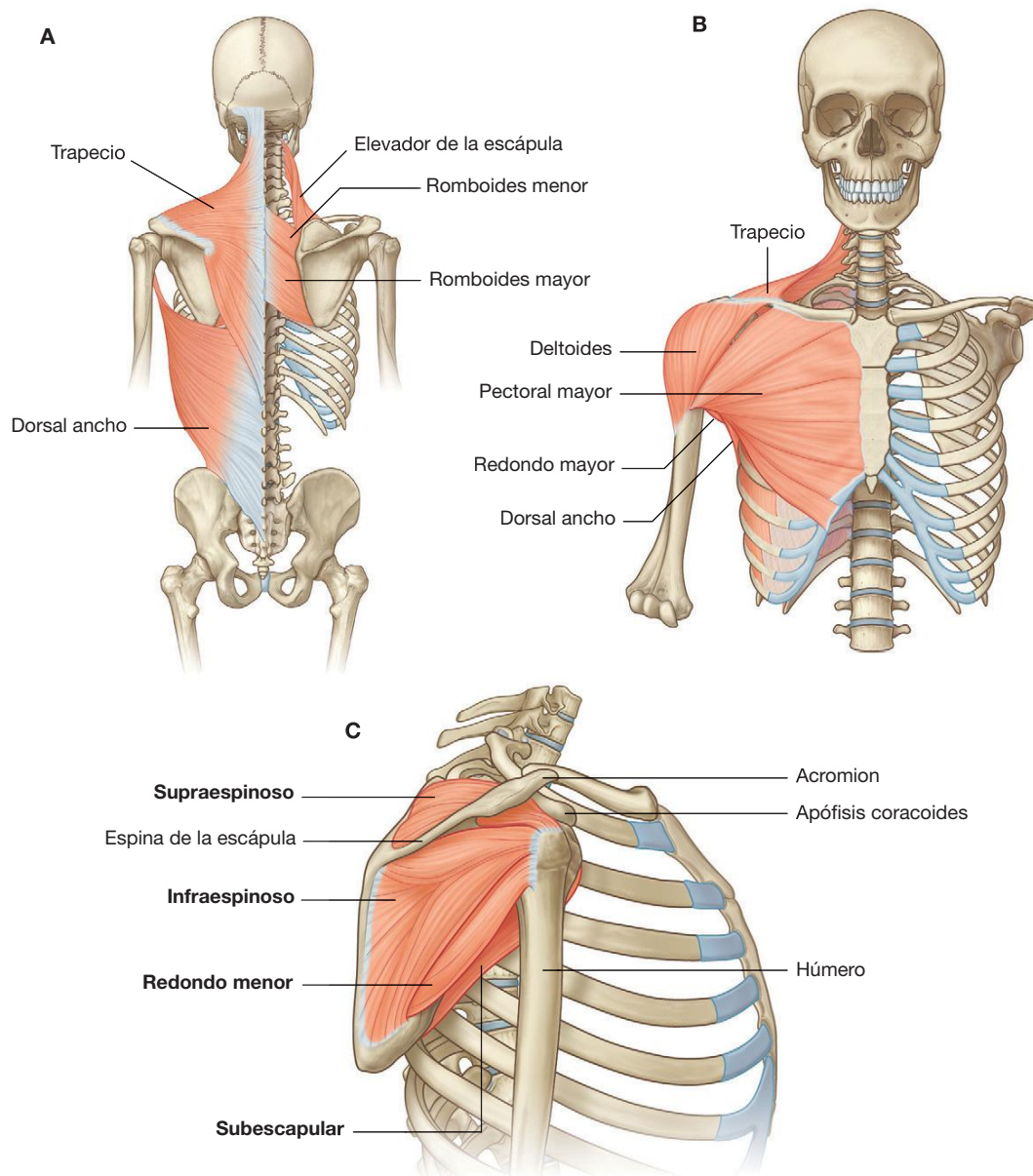


Extremidad superior

el pectoral menor, el dorsal ancho, el redondo mayor y el deltoides (fig. 7.9A y B). Los principales de éstos son los cuatro músculos del manguito de los rotadores (subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor) que unen la escápula con el húmero y aportan estabilidad a la articulación glenohumeral (fig. 7.9C).

Los músculos del brazo y del antebrazo están separados en un compartimento anterior (flexor) y otro posterior (extensor) mediante capas de fascia, huesos y ligamentos (fig. 7.10).

El compartimento anterior del brazo se sitúa anterior, y está separado de los músculos del compartimento posterior



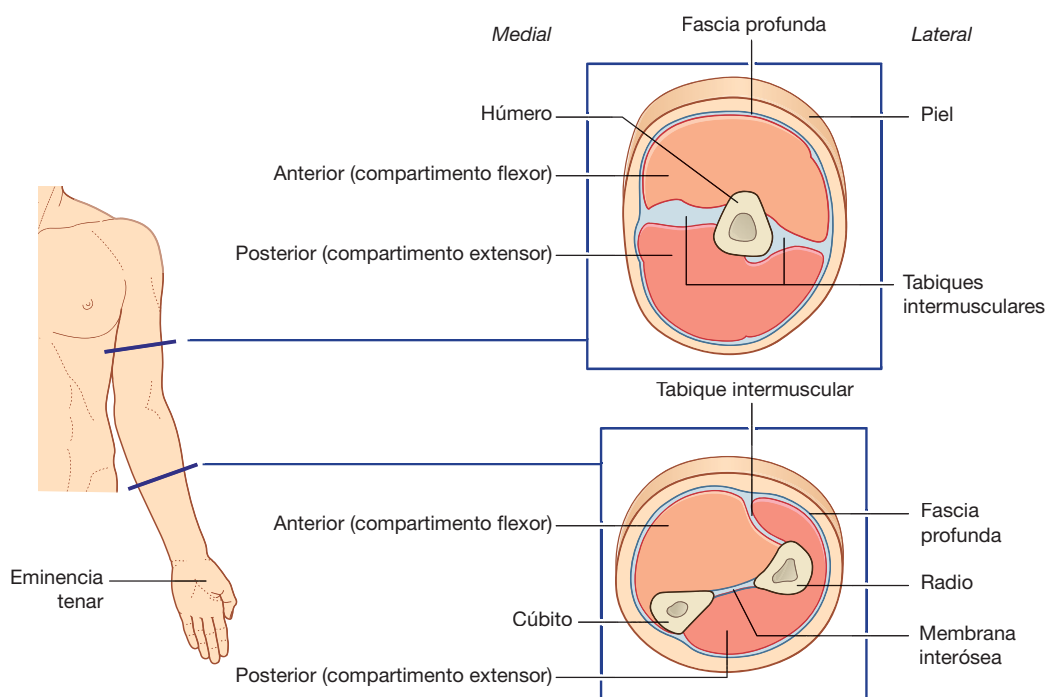


Fig. 7.10 Componentes musculares del brazo y del antebrazo.

por el húmero y por los tabiques intermusculares medial y lateral. Estos tabiques se continúan con la fascia profunda que rodea el brazo, y se unen a ambos lados del húmero.

En el antebrazo, los compartimentos anterior y posterior se encuentran separados por un tabique intermuscular lateral, el radio, el cúbito y una membrana interósea que une las caras adyacentes del radio y del cúbito (fig. 7.10).

La principal función de los músculos del brazo es mover el antebrazo en la articulación del codo, mientras que los del antebrazo sobre todo mueven la mano en la articulación de la muñeca, así como los dedos, incluido el pulgar.

Los músculos que se encuentran en la mano (sus músculos intrínsecos) están encargados de los movimientos delicados de los dedos de la mano y modifican la fuerza que ejercen los tendones que llegan a los dedos desde el antebrazo. Entre estos músculos intrínsecos de la mano hay tres músculos pequeños que forman una prominencia de tejidos blandos, denominada la **eminencia tenar**, en la cara palmar del I metacarpiano. Los músculos de la eminencia tenar permiten que el pulgar se mueva libremente respecto de los otros dedos.

RELACIÓN CON OTRAS REGIONES

Cuello

La extremidad superior se relaciona directamente con el cuello. A cada lado de la **abertura torácica superior**, en la base del cuello, se encuentra la **entrada de la axila**, que está formada por:

- El borde lateral de la costilla I.
- La superficie posterior de la clavícula.
- El borde superior de la escápula.
- La superficie medial de la apófisis coracoides (fig. 7.11).

Las principales arteria y vena de la extremidad superior pasan entre el tórax y el miembro superior sobre la costilla I, y a través de la entrada de la axila. Los nervios derivan fundamentalmente de la porción cervical de la médula espinal, y también atraviesan la entrada de la axila y la axila para inervar el miembro superior.



Extremidad superior

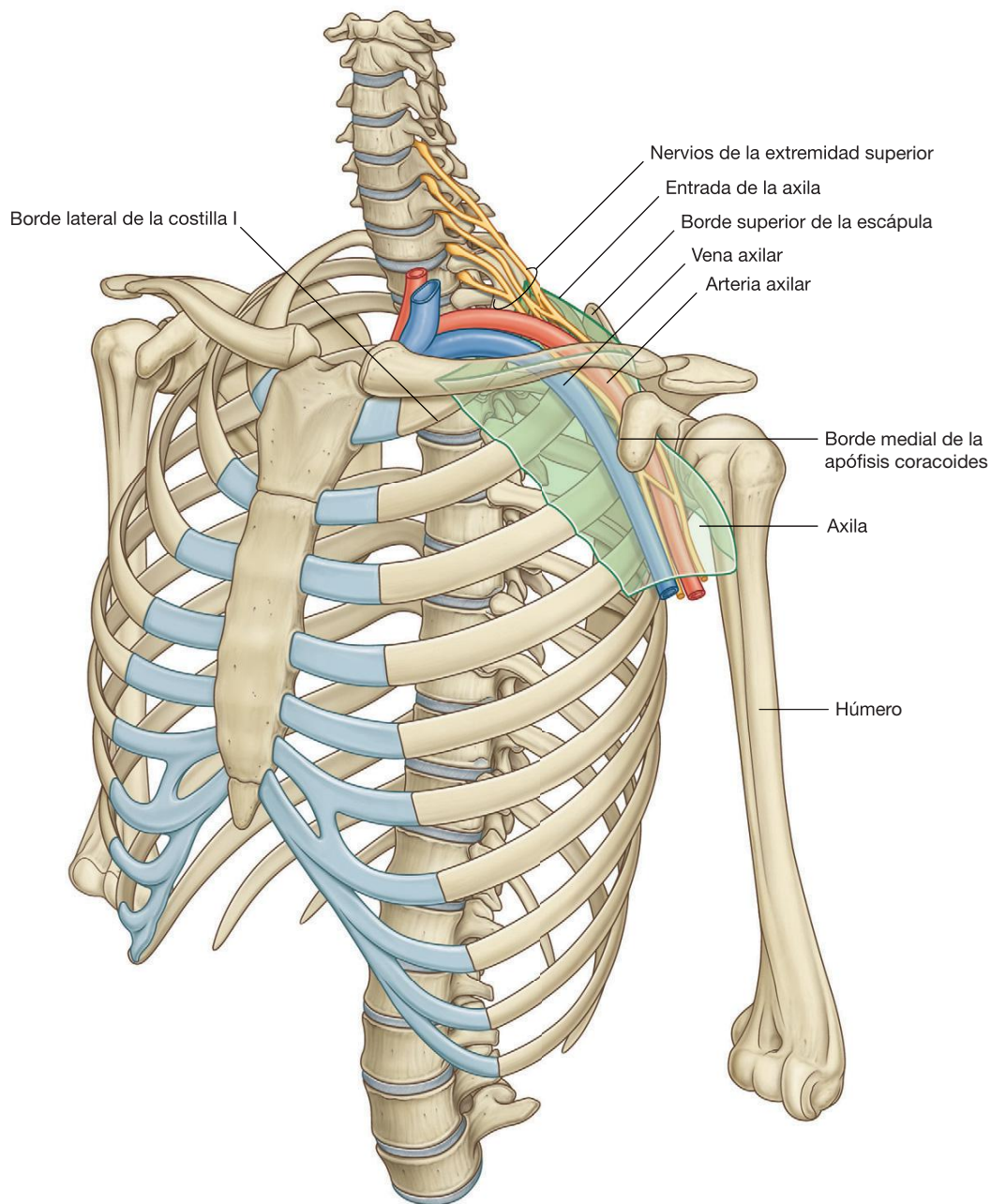
Espalda y pared torácica

Los músculos que unen los huesos del hombro con el tronco se relacionan con la espalda y con la pared torácica, y son: el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides mayor, el romboides menor y el dorsal ancho (fig. 7.12).

La mama, situada en la pared torácica anterior, tiene numerosas relaciones significativas con la axila y la extremidad superior. Se sitúa sobre el músculo pectoral mayor, que forma la mayor parte de la pared anterior de la axila, y

une el húmero con la pared torácica (fig. 7.13). Con frecuencia, una parte de la mama, conocida como proceso axilar o lateral, se extiende alrededor del margen lateral del músculo pectoral mayor hacia la axila.

El drenaje linfático de las zonas lateral y superior de la mama se hace fundamentalmente hacia los nódulos linfáticos situados en la axila. Varias de las arterias y venas que irrigan y drenan la glándula también se originan, o drenan, en los principales vasos axilares.



PUNTOS FUNDAMENTALES

Inervación por los nervios cervicales y torácicos altos

La inervación de la extremidad superior procede del plexo braquial, que está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales cervicales C5 a C8 y T1 (fig. 7.14). Este plexo se forma en el cuello y se dirige por la entrada de la axila hacia ésta. Los principales nervios que inervan final-

mente el brazo, el antebrazo y la mano se originan del plexo braquial en la axila.

Como resultado de este patrón de inervación, la exploración clínica de los nervios cervicales inferiores y de T1 se realiza explorando los dermatomas, miotomas y los reflejos tendinosos de la extremidad superior. Otra consecuencia de esta inervación es que los signos clínicos de los problemas relacionados con los nervios cervicales inferiores (dolor, parestesias de tipo «hormigueo», así como los espasmos musculares) se manifiestan en la extremidad superior.

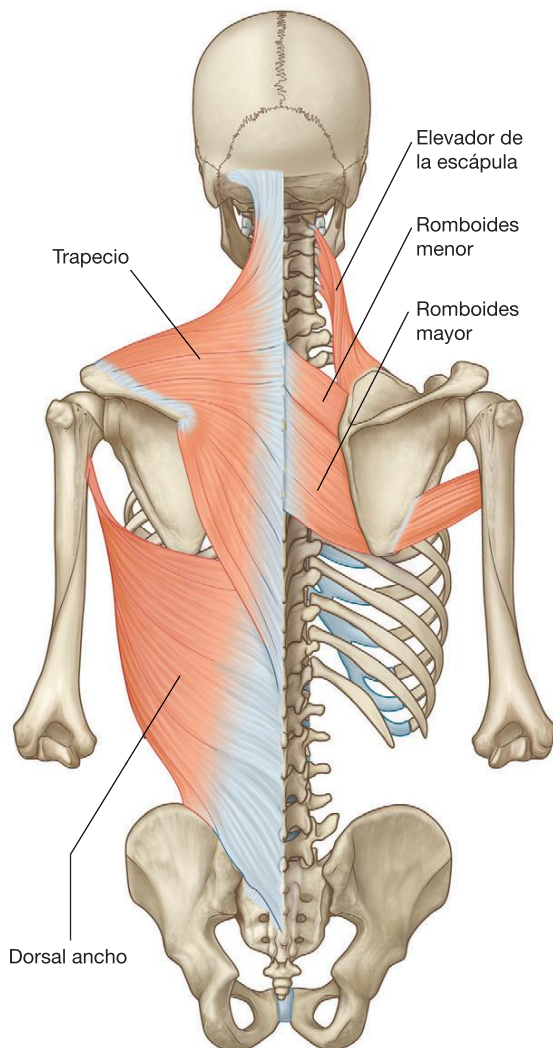


Fig. 7.12 Músculos de la espalda y de la pared torácica.

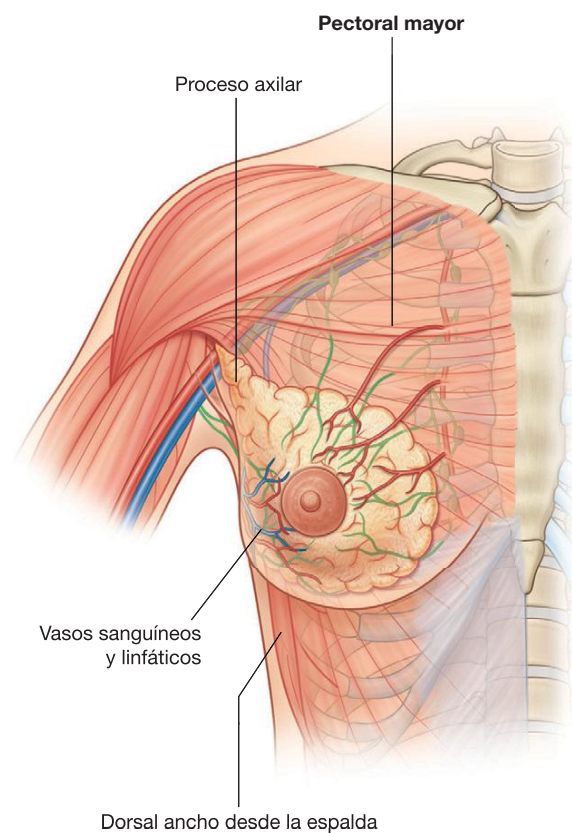


Fig. 7.13 Mama.



Extremidad superior

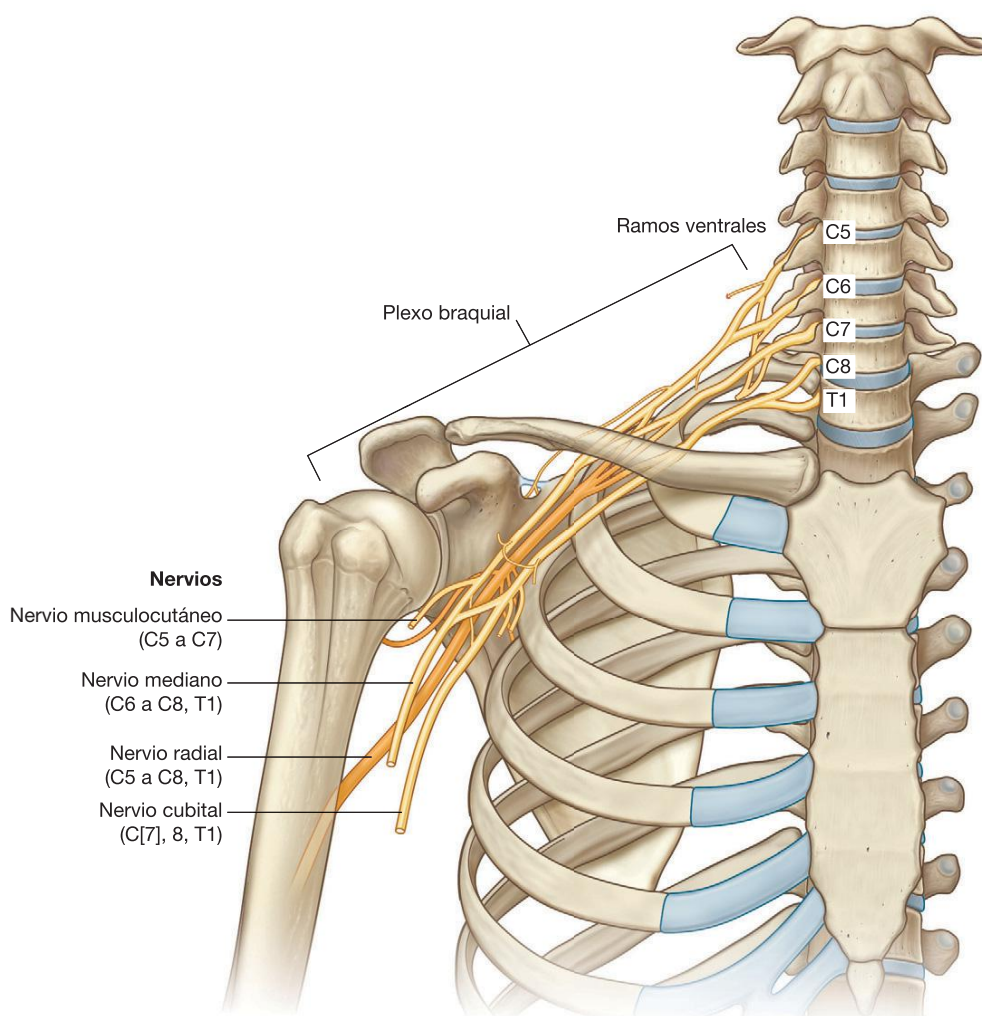


Fig. 7.14 Inervación de la extremidad superior.

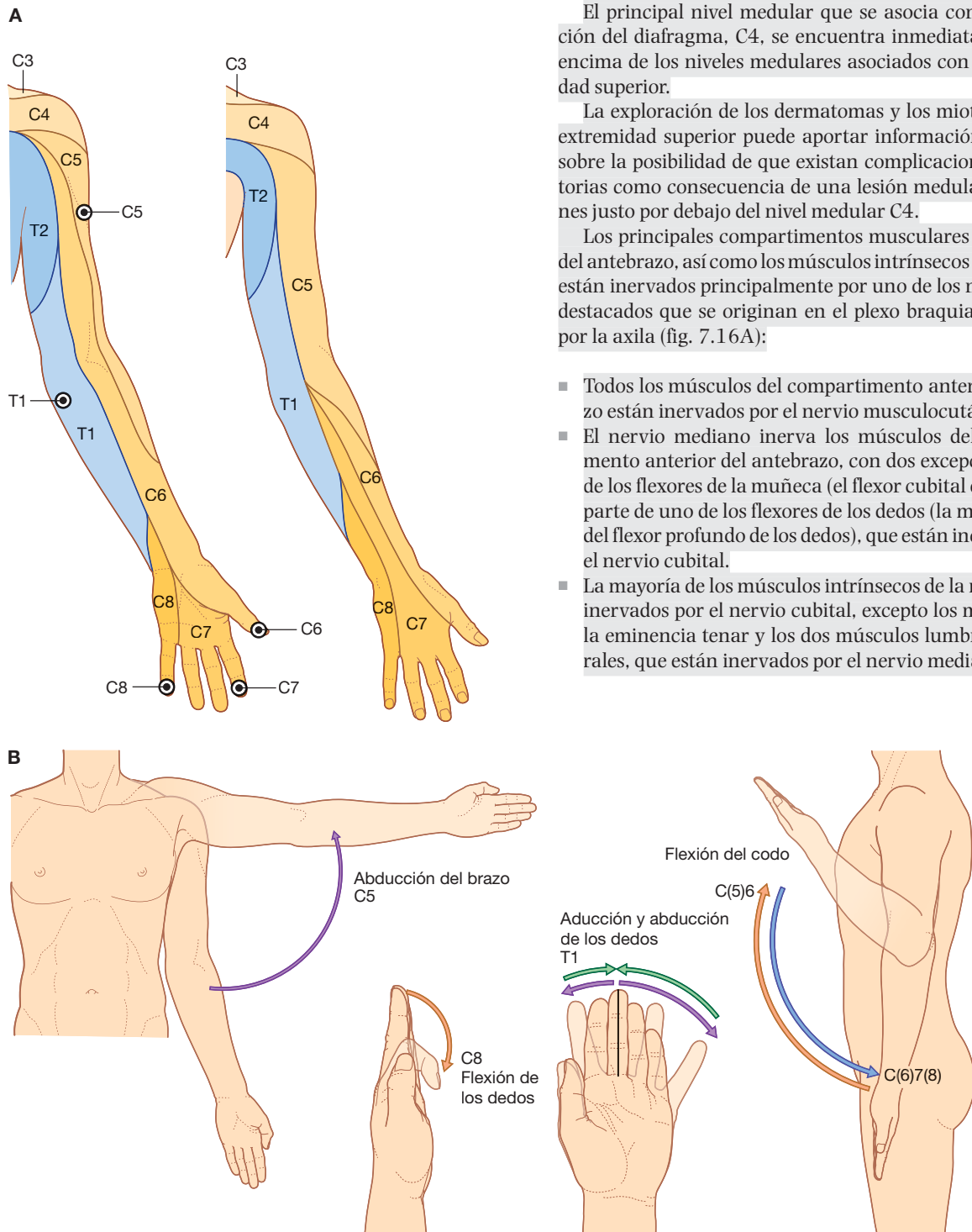
Para examinar la sensibilidad se suelen explorar los dermatomas de la extremidad superior (fig. 7.15A). Las zonas en las que la superposición de los dermatomas es mínima son:

- La zona lateral superior del brazo, para el nivel medular C5.
- La yema del pulgar para el nivel medular C6.
- La yema del índice para el nivel medular C7.
- La yema del meñique para el nivel medular C8.
- La piel de la cara medial del codo para el nivel medular T1.

Algunos movimientos específicos se utilizan para explorar los miotomas (fig. 7.15B):

- La abducción del brazo en la articulación glenohumeral se controla fundamentalmente por C5.
- La flexión del antebrazo en la articulación del codo se controla sobre todo por C6.
- La extensión del antebrazo en la articulación del codo la controla principalmente C7.
- La flexión de los dedos está controlada por C8 casi de manera exclusiva.
- La abducción y la aducción del índice, el dedo medio y el anular está controlada predominantemente por T1.

En un paciente inconsciente se pueden explorar la sensibilidad somática y las funciones motoras de los diferentes niveles medulares utilizando los reflejos tendinosos:



- La percusión del tendón del bíceps en la fosa del codo explora fundamentalmente el nivel medular C6.
- Percutiendo el tendón del tríceps en la zona posterior del codo se explora sobre todo el nivel C7.

El principal nivel medular que se asocia con la inervación del diafragma, C4, se encuentra inmediatamente por encima de los niveles medulares asociados con la extremidad superior.

La exploración de los dermatomas y los miotomas de la extremidad superior puede aportar información relevante sobre la posibilidad de que existan complicaciones respiratorias como consecuencia de una lesión medular en regiones justo por debajo del nivel medular C4.

Los principales compartimentos musculares del brazo y del antebrazo, así como los músculos intrínsecos de la mano, están inervados principalmente por uno de los nervios más destacados que se originan en el plexo braquial a su paso por la axila (fig. 7.16A):

- Todos los músculos del compartimento anterior del brazo están inervados por el nervio musculocutáneo.
- El nervio mediano inerva los músculos del compartimento anterior del antebrazo, con dos excepciones. Uno de los flexores de la muñeca (el flexor cubital del carpo) y parte de uno de los flexores de los dedos (la mitad medial del flexor profundo de los dedos), que están inervados por el nervio cubital.
- La mayoría de los músculos intrínsecos de la mano están inervados por el nervio cubital, excepto los músculos de la eminencia tenar y los dos músculos lumbricales laterales, que están inervados por el nervio mediano.

Fig. 7.15 Dermatomas y miotomas de la extremidad superior. A. Dermatomas. B. Movimientos producidos por los miotomas.



Extremidad superior

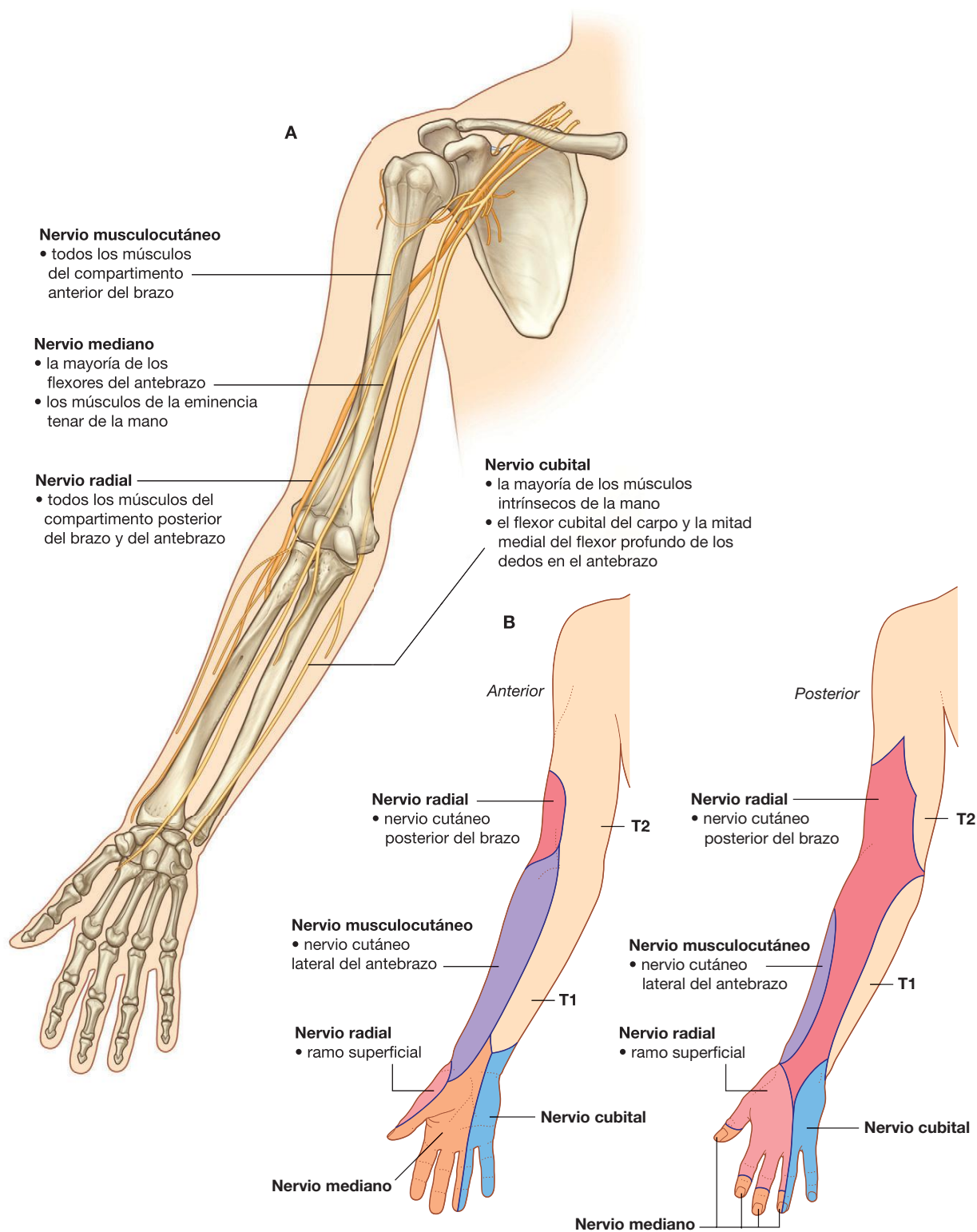


Fig. 7.16 Nervios de la extremidad superior. **A.** Principales nervios en el brazo y en el antebrazo. **B.** Zonas anterior y posterior de la piel inervadas por los principales nervios periféricos en el brazo y el antebrazo.

- Todos los músculos del compartimento posterior del brazo y del antebrazo están inervados por el nervio radial.

Además de inervar los principales grupos musculares, cada uno de los nervios periféricos más destacados que se originan en el plexo braquial lleva la información sensitiva somática de las regiones cutáneas, con una distribución diferente a la de los dermatomas (fig. 7.16B). La exploración de la sensibilidad de estas zonas puede servir para explorar lesiones de los nervios periféricos:

- El nervio musculocutáneo inerva la piel de la cara anterolateral del antebrazo.
- El nervio mediano inerva la superficie palmar del primer, segundo y tercer dedos y la mitad lateral del cuarto, y el nervio cubital inerva el quinto dedo y la mitad medial del cuarto.
- El nervio radial inerva la piel de la superficie posterior del antebrazo y la superficie dorsolateral de la mano.

Nervios relacionados con el hueso

Hay tres nervios principales que se relacionan directamente con diferentes partes del húmero (fig. 7.17).

- El nervio axilar, que inerva el músculo deltoides, uno de los principales músculos abductores del húmero en la articulación glenohumeral, rodea la cara posterior del extremo proximal del húmero (el cuello quirúrgico).
- El nervio radial, que inerva todos los músculos extensores de la extremidad superior, pasa en diagonal por la superficie posterior de la zona media del húmero en el surco del nervio radial.
- El nervio cubital, que se dirige a la mano, pasa por la zona posterior de una prominencia ósea, el epicóndilo medial, en la cara medial de la zona distal del húmero.

Las fracturas del húmero en cualquiera de estas tres regiones pueden comprometer el nervio que se encuentra relacionado con ella.

Venas superficiales

Las grandes venas incluidas en la fascia superficial de la extremidad superior suelen utilizarse para obtener accesos vasculares y para extraer sangre. Las más destacadas de estas venas son las venas cefálica, basilica y mediana del codo (fig. 7.18).

Las **venas cefálica** y **basilica** se originan en el **plexo venoso dorsal** en el dorso de la mano.

La vena cefálica tiene su origen en la tabaquera anatómica, en la base del pulgar; discurre por la zona lateral en la parte distal del antebrazo y alcanza la superficie anterolateral

de la extremidad, tras lo que prosigue en sentido proximal. Cruza el codo y alcanza una depresión triangular del brazo, el **triángulo clavipectoral (deltopectoral)**, entre los músculos pectoral mayor y deltoides y la clavícula. En esta depresión, la vena pasa a la axila atravesando la fascia profunda, justo debajo de la clavícula.

La vena basilica se origina en el extremo medial del plexo venoso dorsal de la mano y asciende proximalmente por la superficie posteromedial del antebrazo. Justo inferior al codo pasa a la superficie anterior de la extremidad y se continúa en dirección proximal para atravesar la fascia profunda en torno al punto medio del brazo.

En el codo, las venas cefálica y basilica se conectan por la **vena mediana del codo**, que cruza por el techo de la fosa del mismo.

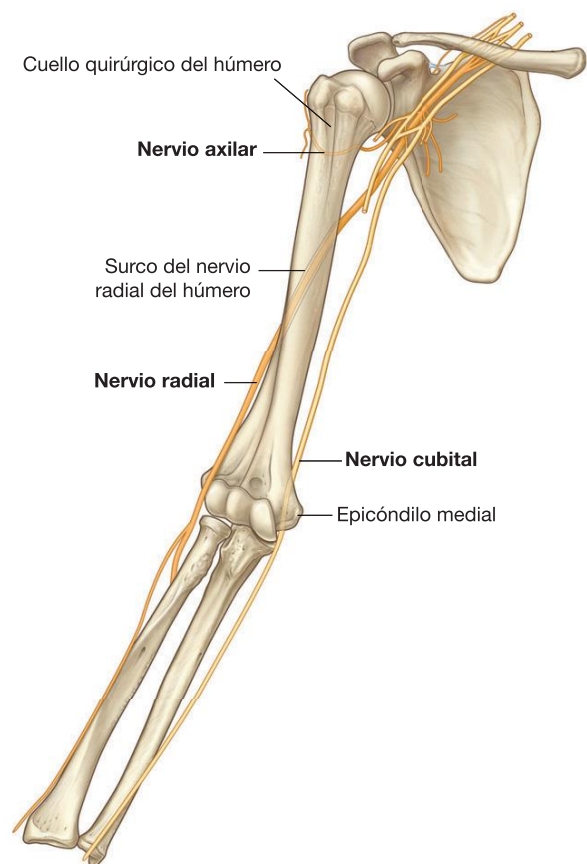


Fig. 7.17 Nervios que se relacionan con el húmero.



Extremidad superior

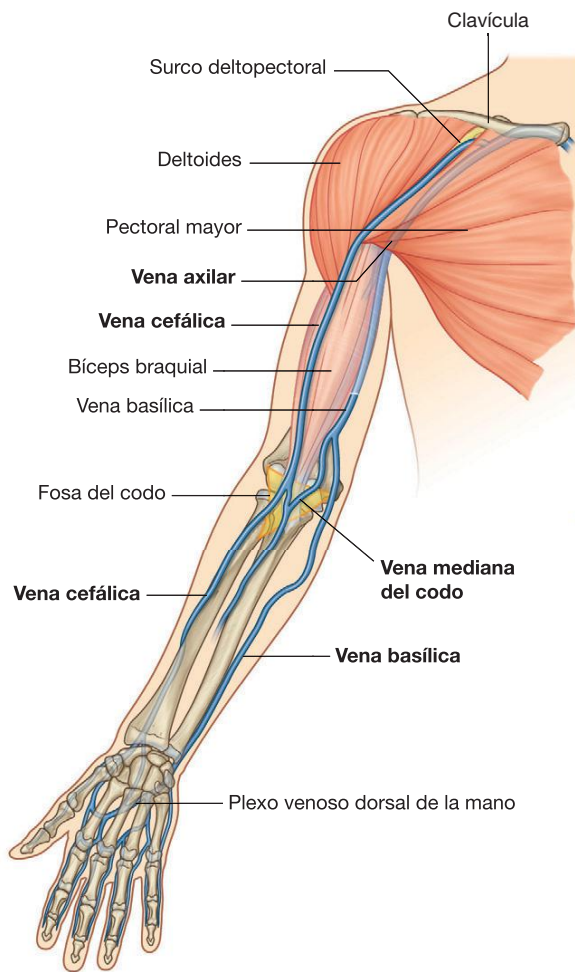


Fig. 7.18 Venas en la fascia superficial de la extremidad superior. La zona de la fosa del codo se muestra en amarillo.

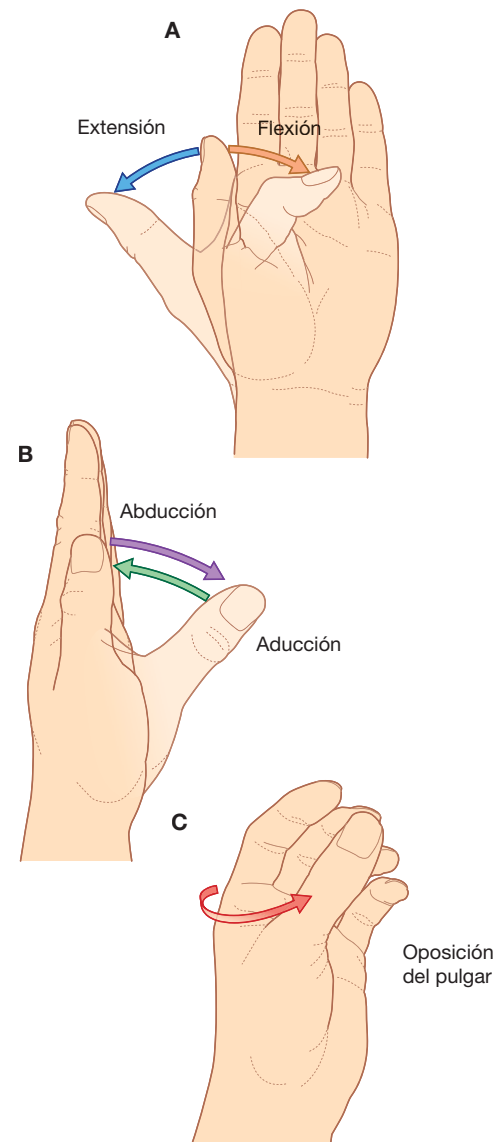


Fig. 7.19 A, B, C. Movimientos del pulgar.

Orientación del pulgar

El pulgar se coloca en ángulo recto respecto de la orientación de los dedos índice, medio, anular y meñique (fig. 7.19). Como resultado, los movimientos del pulgar se producen en ángulos rectos respecto de aquellos de los otros dedos. Por ejemplo, la flexión lleva el pulgar hacia la palma de la mano, mientras que la abducción lo separa de los dedos, en perpendicular a la palma.

Se debe apreciar que, cuando el pulgar se coloca formando un ángulo recto con la palma, sólo una ligera rotación del I metacarpiano en la muñeca desplaza la yema del pulgar a una posición que lo enfrente directamente a las yemas de los otros dedos. Esta oposición del pulgar es imprescindible para la función normal de la mano.

Anatomía regional

HOMBRO

El hombro es la región de la extremidad superior que se une con el tronco y el cuello.

El esqueleto óseo del hombro está formado por:

- La clavícula y la escápula, que forman la **cintura escapular**.
- El extremo proximal del húmero.

Los músculos superficiales del hombro son el trapecio y el deltoides, que juntos forman un suave contorno muscular en la zona lateral del hombro. Estos músculos conectan la escápula y la clavícula con el tronco y el brazo, respectivamente.

Huesos

Clavícula

La clavícula es la única unión ósea entre el tronco y la extremidad superior. Se puede palpar en toda su longitud y tiene una suave forma de S. La parte medial es convexa hacia delante y la parte lateral es cóncava hacia delante. El extremo acromial de la clavícula es plano, mientras que el extremo esternal es más grueso y tiene una ligera forma cuadrangular (fig. 7.20).

El extremo acromial de la clavícula tiene una pequeña carilla ovalada para articularse con una carilla similar ubicada en la superficie medial del acromion de la escápula.

El extremo esternal tiene una carilla más grande para articularse fundamentalmente con el manubrio del esternón, y en una menor extensión con el primer cartílago costal.

En la superficie inferior del tercio lateral de la clavícula se distingue una nítida tuberosidad formada por un tubérculo (el **tubérculo conoideo**) y una rugosidad lateral (la **línea trapezoidea**), que sirven para la inserción de los fundamentales ligamentos coracoclaviculares.

Además, el resto de la superficie y los bordes de la clavícula son rugosos debido a la inserción de los músculos que la conectan con el tronco, el cuello y la extremidad superior. La cara superior es más lisa que la inferior.

Escápula

La escápula es un hueso grande, plano y triangular que tiene:

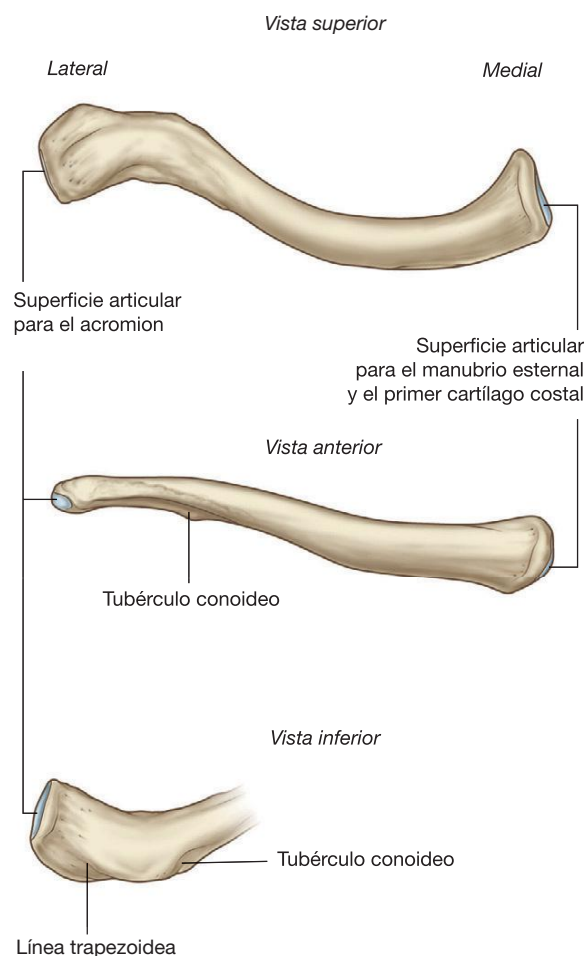


Fig. 7.20 Clavícula derecha.

- Tres ángulos (lateral, superior, e inferior).
- Tres bordes (superior, lateral y medial).
- Dos superficies (costal y posterior).
- Tres apófisis (el acromion, la espina y la apófisis coracoides) (fig. 7.21).

El **ángulo lateral** de la escápula está delimitado por la **cavidad glenoidea**, poco profunda y con ligera forma de



Extremidad superior

coma, que se articula con la cabeza del húmero, para formar la articulación glenohumeral (fig. 7.21B y C).

Inferior a la cavidad glenoidea hay una gran rugosidad, con forma triangular (el **tubérculo infraglenoideo**), donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial.

Superior a la cavidad glenoidea se encuentra un tubérculo menos definido, el **tubérculo supraglenoideo**, que es el lugar de inserción de la cabeza larga del músculo bíceps braquial.

La **superficie posterior** de la escápula se divide mediante una prominente **espina** en la **fosa supraespinosa**,

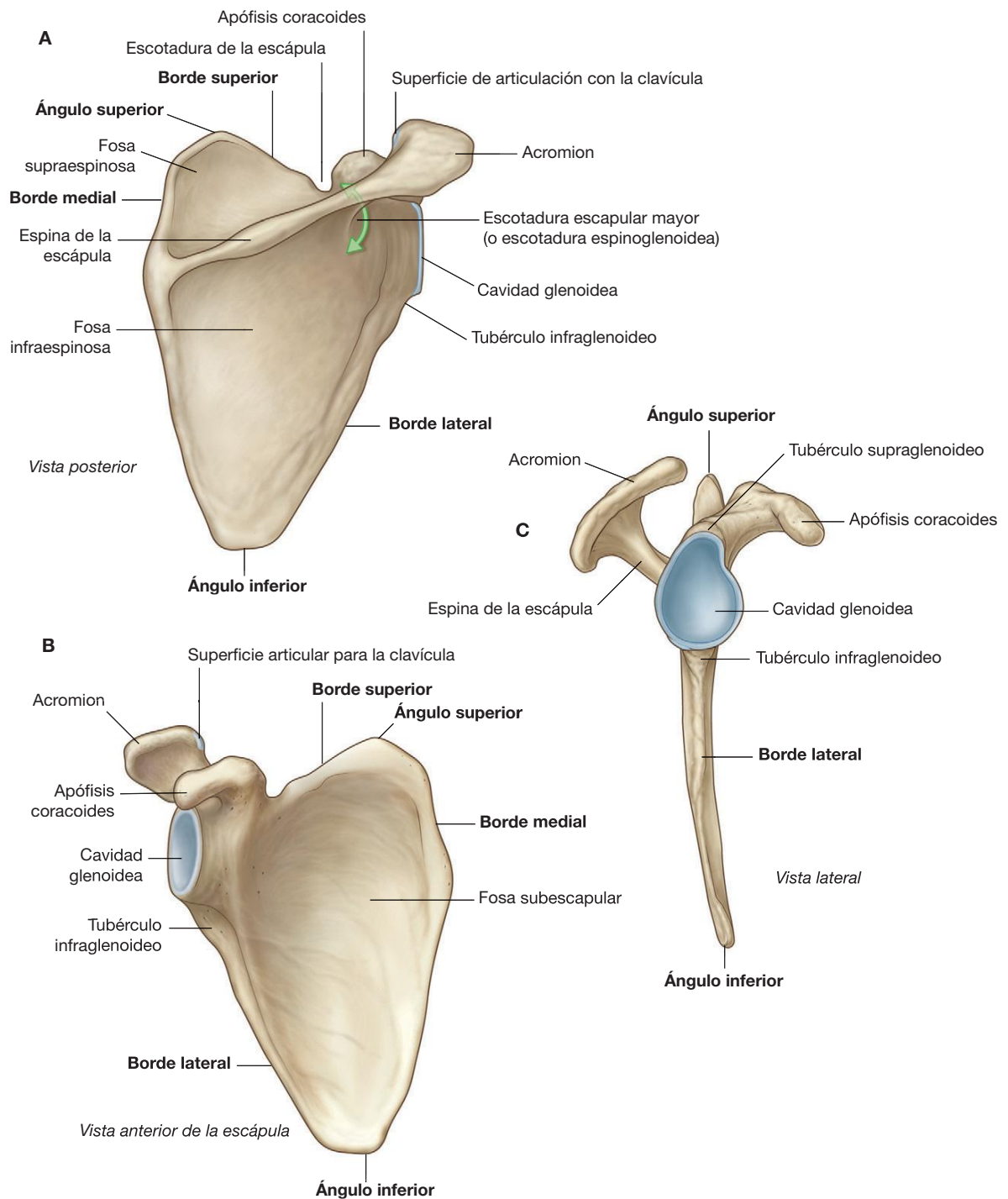


Fig. 7.21 Escápula **A.** Vista posterior de la escápula derecha. **B.** Vista anterior de la escápula. **C.** Vista lateral.

pequeña, situada en la zona superior, y **una fosa infraespinosa** mucho mayor, bajo la espina (fig. 7.21A).

El **acromion**, que es una proyección anterolateral de la espina, forma un arco sobre la articulación glenohumeral y se articula, mediante una pequeña carilla ovalada situada en su extremo distal, con la clavícula.

La zona situada entre el ángulo lateral de la escápula y la unión de la espina a la superficie posterior del hueso es la **escotadura mayor de la escápula (escotadura espinoglenoidea)**.

A diferencia de la superficie posterior, la **superficie costal** de la escápula es prácticamente lisa. Casi toda su extensión la constituye una concavidad poco profunda denominada **fosa subescapular** (fig. 7.21B). La superficie costal y los bordes actúan como lugares de inserción muscular, y la superficie costal, junto con el músculo relacionado con ella (el **músculo subescapular**), se pueden mover libremente sobre la pared torácica subyacente.

El borde lateral de la escápula es grueso y resistente, y sirve para la inserción de músculos, mientras que el borde medial y la mayor parte del borde superior son finos y angulosos.

El borde superior está delimitado, en su extremo lateral, por:

- La **apófisis coracoides**, una estructura con forma de gancho que se dirige anterolateralmente y se sitúa justo inferior a la parte lateral de la clavícula.
- Una pequeña pero nítida **incisura de la escápula**, que se sitúa inmediatamente medial a la raíz de la apófisis coracoides.

En los pacientes se pueden palpar fácilmente la espina y el acromion, al igual que el extremo de la apófisis coracoides, el ángulo inferior y la mayor parte del borde medial de la escápula.

Extremo proximal del húmero

El extremo proximal del húmero está formado por la cabeza, el cuello anatómico, los tubérculos mayor y menor, el cuello quirúrgico y la mitad superior del cuerpo (diáfisis) del húmero (fig. 7.22).

La **cabeza** tiene forma semiesférica, y se proyecta en sentido medial y algo superior para articularse con la cavidad glenoidea de la escápula, que es mucho menor que ella.

El **cuello anatómico** es muy corto y está formado por un pequeño estrechamiento situado inmediatamente distal a la cabeza. Se ubica entre la cabeza y los tubérculos mayor y menor en la zona lateral, y entre la cabeza y la diáfisis en la zona más medial.

Tubérculos mayor y menor

Los **tubérculos mayor y menor** son unas estructuras prominentes situadas en el extremo proximal del húmero, y sirven como lugares de inserción para los cuatro músculos del manguito de los rotadores de la articulación glenohumeral.

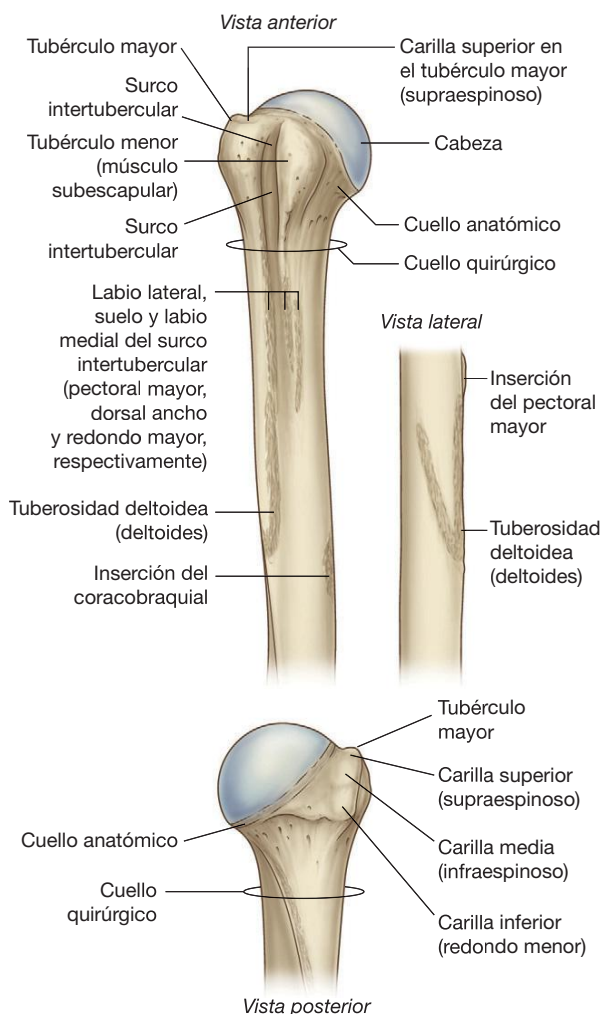


Fig. 7.22 Extremo proximal del húmero derecho.

El tubérculo mayor está situado en la zona lateral. Sus caras superior y posterior están delimitadas por tres carillas lisas y grandes que sirven para la inserción de tendones musculares:

- La carilla superior sirve de inserción al músculo supraespinoso.
- La carilla media es para la inserción del infraespinoso.
- La carilla inferior es para la inserción del redondo menor.

El tubérculo menor está situado en la zona anterior, y en su superficie hay una gran marca lisa para la inserción del músculo subescapular.



Extremidad superior

Un profundo **surco intertubercular** (la **corredera bicapital**) separa los tubérculos mayor y menor y se continúa inferiormente por la zona proximal de la diáfisis del húmero (fig. 7.22). El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial pasa por este surco.

En los labios lateral (cresta del tubérculo mayor) y medial (cresta del tubérculo menor), así como en el suelo del surco intertubercular existen rugosidades que marcan los sitios de inserción de los músculos pectoral mayor, redondo mayor y dorsal ancho, respectivamente.

La cresta del tubérculo mayor se continúa en dirección inferior con la **tuberosidad deltoidea**, una gran rugosidad con forma de V situada en la superficie lateral del húmero, en el punto medio de la diáfisis del húmero (fig. 7.22), que es donde se inserta el músculo deltoides.

Aproximadamente en la misma posición, pero en la superficie medial del hueso, hay una delgada rugosidad vertical para la inserción del músculo coracobraquial.

Cuello quirúrgico

Una de las características más significativas del extremo proximal del húmero es el **cuello quirúrgico** (fig. 7.22). Esta región se orienta en el plano horizontal entre la parte proximal más ancha del húmero (cabeza, cuello anatómico y tubérculos) y la diáfisis, que es más estrecha. El nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior, que llegan a la región deltoidea desde la axila, lo hacen por la zona inmediatamente posterior del cuello quirúrgico. Como el cuello quirúrgico es más frágil que las regiones más proximales del hueso, es uno de los sitios por donde el húmero suele fracturarse. El nervio (axilar) y la arteria (circunfleja humeral posterior) relacionados con esta región pueden lesionarse cuando se fractura esta zona.

Articulaciones

En el hombro hay tres articulaciones: esternoclavicular, acromioclavicular y glenohumeral.

Las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular unen los dos huesos de la cintura escapular entre sí y con el tronco. La combinación de los movimientos en estas dos articulaciones permite que la escápula se coloque en diferentes posiciones respecto de la pared torácica, con lo

que se incrementan notablemente los lugares «donde llega» la extremidad superior.

La articulación glenohumeral es la existente entre el húmero y la escápula.

Articulación esternoclavicular

La articulación esternoclavicular se establece entre el extremo proximal de la clavícula y la **escotadura clavicular** del **manubrio del esternón**, junto con una pequeña parte del primer cartílago costal (fig. 7.23). Es una articulación sinovial y en silla de montar. La cavidad articular se encuentra separada por completo en dos compartimentos por un disco articular. La articulación esternoclavicular permite el movimiento de la clavícula, sobre todo en los planos anteroposterior y vertical, aunque también se produce cierto grado de rotación.

La articulación esternoclavicular está rodeada por una cápsula articular que se encuentra reforzada por cuatro ligamentos:

- Los **ligamentos esternoclaviculares anterior y posterior**, que se sitúan anterior y posterior a la articulación, respectivamente.

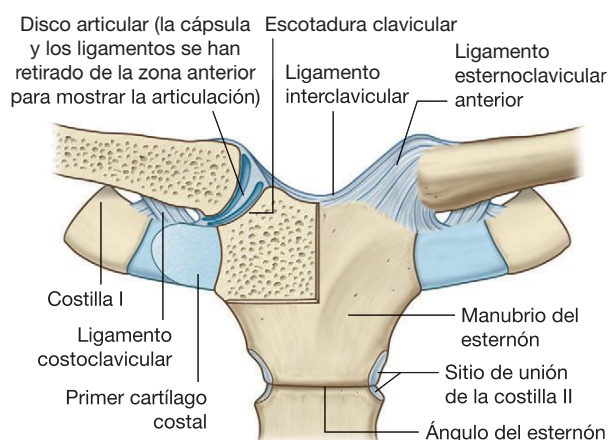


Fig. 7.23 Articulación esternoclavicular.

Conceptos prácticos

Fractura del extremo proximal del húmero

Es muy infrecuente que se produzcan fracturas en el cuello anatómico del húmero, debido a que el trayecto de dicha fractura tendría que atravesar la zona más gruesa del hueso. Por lo general, las fracturas se producen en torno al cuello quirúrgico del húmero. Aunque con este tipo de fracturas se podrían lesionar el nervio axilar y la

arteria circunfleja humeral posterior, esto no suele ocurrir. Se debe explorar el nervio axilar antes de reducir la fractura para asegurarse de que ésta no ha lesionado el nervio, y de que el tratamiento por sí mismo no produzca un déficit neurológico.

- Un **ligamento interclavicular**, que une los extremos de las clavículas entre sí, y a la cara superior del manubrio del esternón.
- El **ligamento costoclavicular**, que se sitúa lateral a la articulación y une el extremo proximal de la clavícula con la primera costilla y con el primer cartílago costal.

Articulación acromioclavicular

La articulación acromioclavicular es una pequeña articulación sinovial que se encuentra entre una pequeña carilla ovalada, situada en la superficie medial del acromion, y una carilla similar ubicada en el extremo acromial de la clavícula (fig. 7.24). Esta articulación permite que se realicen movimientos en los planos anteroposterior y vertical, y cierto grado de rotación axial.

La articulación acromioclavicular está rodeada por una cápsula articular y se encuentra reforzada por:

- Un pequeño **ligamento acromioclavicular** superior a la articulación y que une las zonas adyacentes de la clavícula y el acromion.
- Un **ligamento coracoclavicular** mucho mayor, que no está directamente relacionado con la articulación, pero que constituye un destacado y resistente ligamento accesorio, porque proporciona la mayoría del soporte del peso de la extremidad superior en la clavícula y mantiene la posición de dicho hueso respecto del acromion. Este ligamento se extiende entre la apófisis coracoides de la escápula y la superficie inferior del extremo acromial de la clavícula y está compuesto por el **ligamento trapezoide**, situado anterior (que se une a la línea trapezoidea de la clavícula) y un **ligamento conoide**, situado posterior (que se une al tubérculo conoideo de la clavícula).

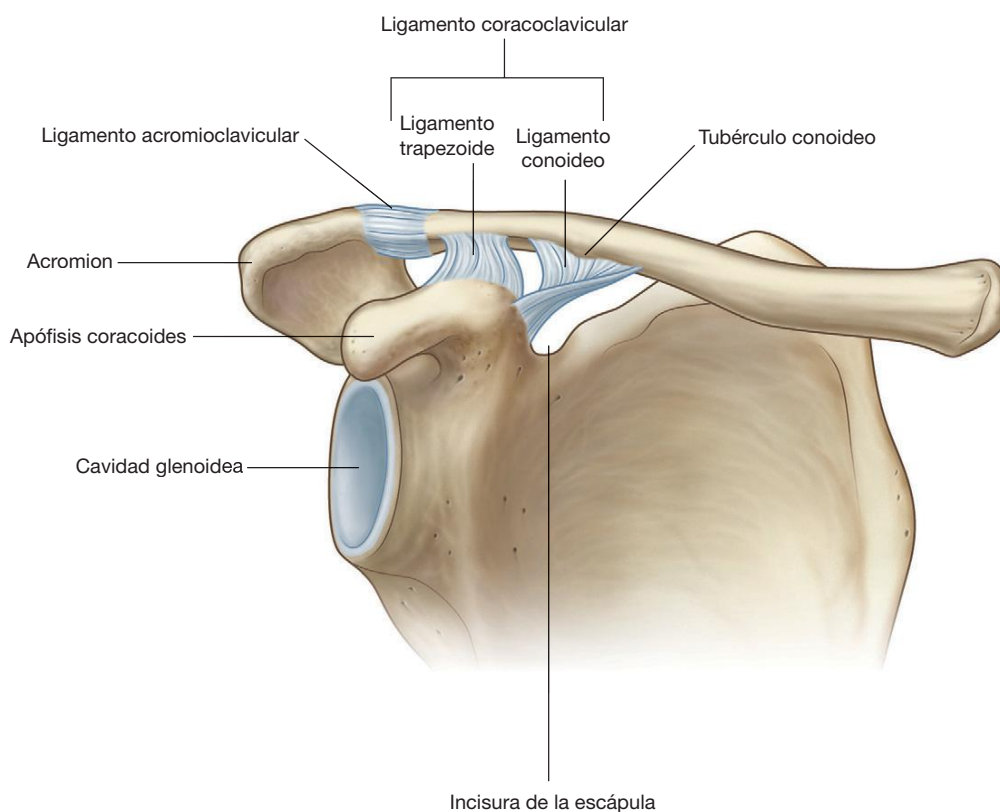


Fig. 7.24 Articulación acromioclavicular derecha.



Extremidad superior

Articulación glenohumeral

La **articulación glenohumeral** es de tipo sinovial en hueso y bola y se forma entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula (fig. 7.25). Es multiaxial y dispone de un amplio rango de movimientos, que se consiguen a costa de la estabilidad de los huesos. En su lugar, la estabilidad articular se debe al manguito de los rotadores, la cabeza larga del músculo bíceps braquial y las apófisis óseas y los ligamentos extracapsulares relacionados. Los movimientos de esta articulación son: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción.

Las superficies articulares de la articulación glenohumeral son, por un lado, la gran cabeza esférica del húmero y, por otro lado, la pequeña cavidad glenoidea de la escápula (fig. 7.25). Ambas superficies están cubiertas por cartílago hialino.

La cavidad glenoidea aumenta su profundidad y su superficie periférica gracias a un collar fibrocartilaginoso (el **rodete o labrum glenoideo**), que se une a su borde. Por la zona superior, este rodete se continúa con el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, que se une al tubérculo supraglenoideo y pasa por la cavidad articular superior a la cabeza del húmero.

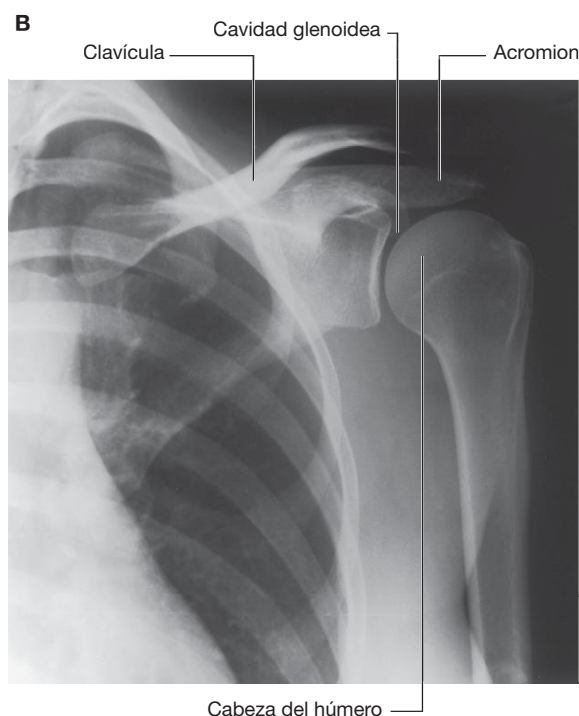
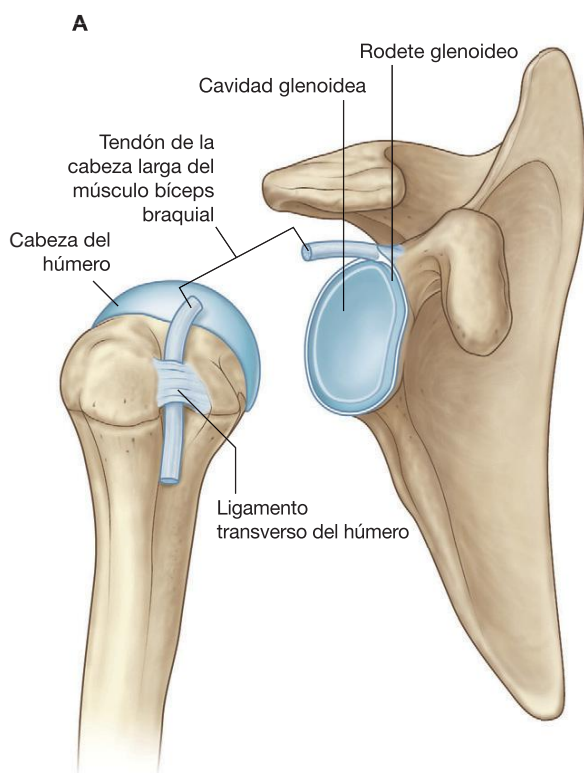
La membrana sinovial se une a los bordes de las superficies articulares y recubre la membrana fibrosa de la cápsula

articular (fig. 7.26). Esta membrana sinovial es más laxa en la zona inferior. La zona redundante de la membrana sinovial y la membrana fibrosa asociada se adaptan a los movimientos de abducción del brazo.

La membrana sinovial sobresale por unas aberturas de la membrana fibrosa para formar bolsas sinoviales, que se disponen entre los tendones de los músculos circundantes y la membrana fibrosa. La más constante de estas bolsas es la **bolsa subtendinosa del músculo subescapular**, que se sitúa entre el músculo subescapular y la membrana fibrosa. La membrana sinovial también se pliega alrededor del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en la articulación y se extiende a lo largo del tendón en su paso por el surco intertubercular. Todas estas estructuras sinoviales disminuyen la fricción entre los tendones y la cápsula articular y el hueso adyacentes.

Además de estas bolsas que se comunican con la cavidad articular mediante aberturas de la membrana fibrosa, otras bolsas están asociadas con la articulación, pero no se conectan con ella. Éstas se sitúan:

- Entre el acromion (o músculo deltoides) y el músculo supraespinoso (o cápsula articular) (la **bolsa subacromial o subdeltoides**).
- Entre el acromion y la piel.



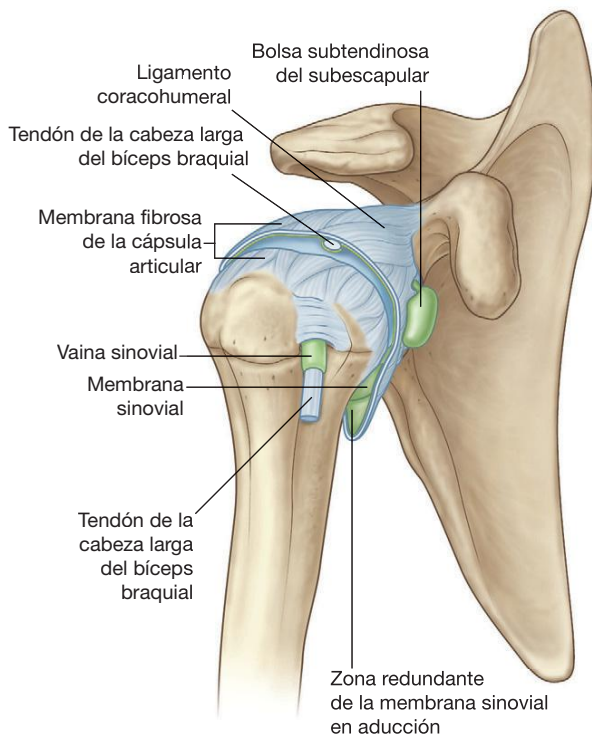


Fig. 7.26 Membrana sinovial y cápsula articular de la articulación glenohumeral derecha.

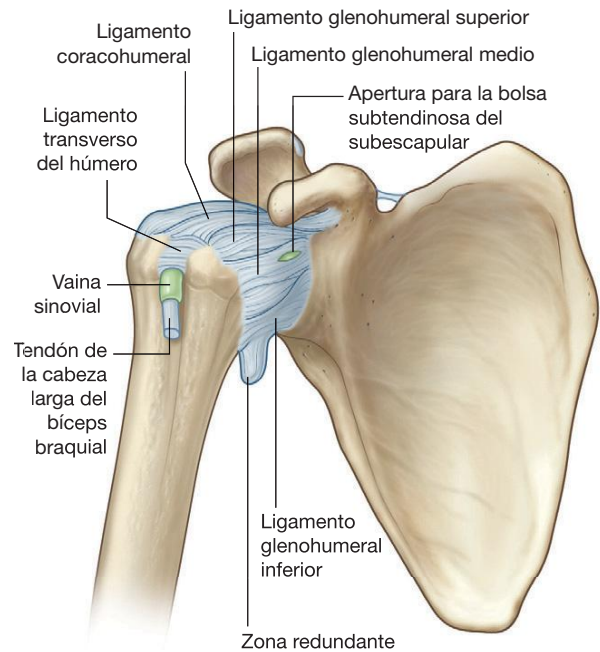


Fig. 7.27 Cápsula de la articulación glenohumeral derecha.

- Entre la apófisis coracoides y la cápsula articular.
- En relación con los tendones de los músculos que rodean la articulación (músculos coracobraquial, redondo mayor, cabeza larga del tríceps braquial y dorsal ancho).

La membrana fibrosa de la cápsula articular se une al borde de la cavidad glenoidea (por fuera de la inserción del rodete glenoideo y de la cabeza larga del músculo bíceps braquial) y al cuello anatómico del húmero (fig. 7.27).

En el húmero, la inserción medial se produce en una zona inferior al cuello y se extiende sobre la diáfisis. En esta región, la membrana fibrosa también es más laxa o está plegada cuando el brazo se encuentra en posición anatómica. Esta zona redundante de la membrana fibrosa se adapta durante la abducción del brazo.

Las aberturas de la membrana fibrosa aportan la continuidad de la cavidad articular con las bolsas que se sitúan entre la cápsula articular y los músculos circundantes y los situados alrededor del tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en el surco intertubercular.

La membrana fibrosa de la cápsula articular se encuentra engrosada:

- En la zona anterosuperior en tres localizaciones para formar los **ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior**, que pasan desde el borde superomedial de la cavidad glenoidea hacia el tubérculo menor y en dirección inferior se relacionan con el cuello anatómico del húmero (fig. 7.27).
- En la zona superior, entre la raíz de la apófisis coracoides y el tubérculo mayor del húmero (el **ligamento coracohumeral**).
- Entre los tubérculos mayor y menor del húmero (**ligamento transversal del húmero**): este ligamento mantiene el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial en el surco intertubercular (fig. 7.27).

La estabilidad de la articulación se consigue gracias a los tendones de los músculos circundantes y al arco óseo que se forma en la zona superior por la apófisis coracoides y el acromion y los ligamentos coracoacromiales (fig. 7.28).



Extremidad superior

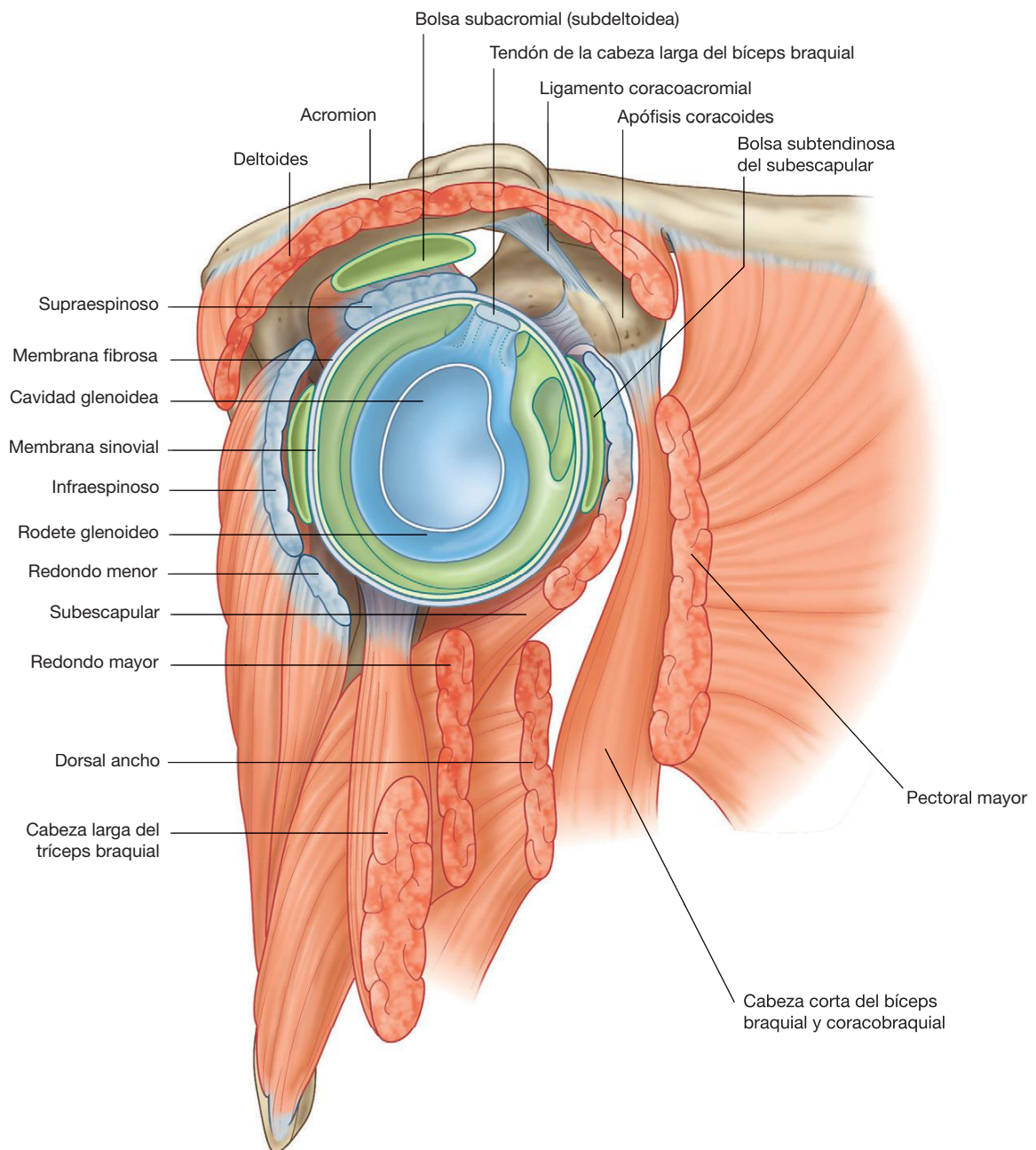


Fig. 7.28 Vista lateral de la articulación glenohumeral derecha y los músculos de alrededor, en la que se ha retirado el extremo proximal del húmero.

Los tendones de los músculos del manguito de los rotadores (músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular) se entremezclan con la cápsula articular y forman un collar musculotendinoso que rodea las caras posterior, superior y anterior de la articulación glenohumeral (figs. 7.28 y 7.29). Este manguito de músculos estabiliza y mantiene la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula, sin comprometer la flexibilidad del brazo ni su amplitud de movimientos. El tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial pasa por la zona superior a través de la articulación y limita el movimiento ascendente de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea.

La irrigación vascular de la articulación glenohumeral proviene sobre todo de ramas de las arterias circunflejas humerales anterior y posterior y de la arteria supraescapular.

La articulación glenohumeral está inervada por ramos del fascículo posterior del plexo braquial, y por los nervios supraescapular, axilar y pectoral lateral.

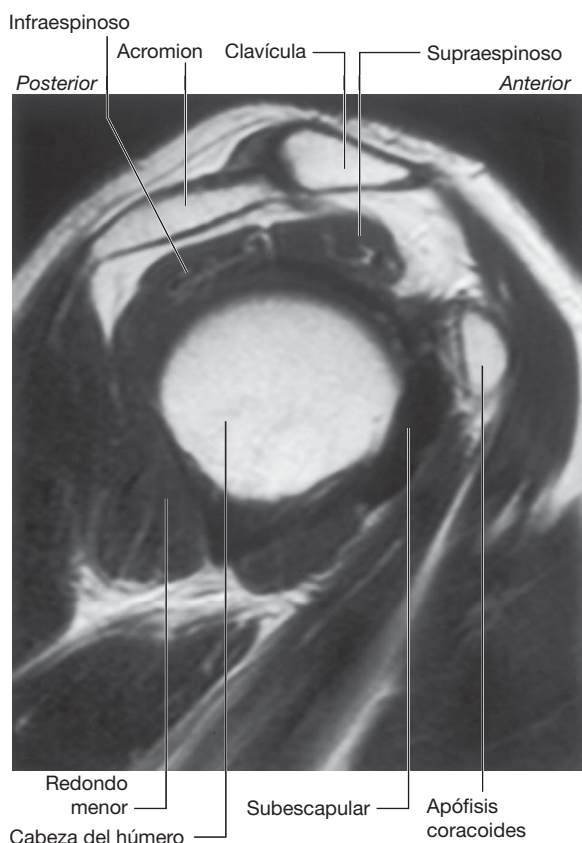


Fig. 7.29 Imagen de resonancia magnética (potenciada en T1) de una articulación glenohumeral normal en el plano sagital.

Conceptos prácticos

Fracturas de la clavícula y luxaciones de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular

La clavícula establece la continuidad ósea entre la extremidad superior y el tórax. Debido a su tamaño relativo y a las fuerzas que se pueden transmitir de la extremidad superior al tronco, no es sorprendente que se suela fracturar. El lugar típico de fractura es el tercio medio (fig. 7.30). Los tercios medial y lateral no suelen fracturarse.

El extremo acromial de la clavícula tiende a luxarse en la articulación acromioclavicular cuando se producen traumatismos (fig. 7.31). El tercio externo de la clavícula se une a la escápula mediante los ligamentos conoide y trapezoide (ligamento coracoclavicular).

Los traumatismos leves suelen desgarrar la cápsula articular fibrosa y los ligamentos de la articulación acromioclavicular. En la radiografía se aprecia la separación de la articulación acromioclavicular. Los traumatismos más graves rompen los ligamentos conoide y trapezoide, con lo que se produce una elevación y subluxación hacia arriba de la clavícula.

La lesión típica del extremo medial de la clavícula es una luxación anterior o posterior de la articulación esternoclavicular. Se debe saber que una luxación posterior de la clavícula puede afectar a los grandes vasos del mediastino superior y comprimirlos o romperlos.

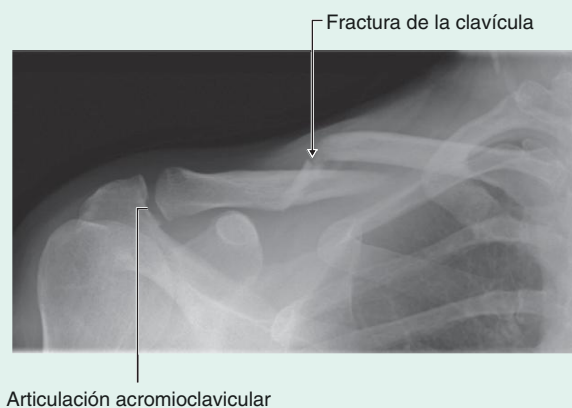


Fig. 7.30 Hay una fractura oblicua del tercio medio de la clavícula izquierda.



Extremidad superior

Conceptos prácticos (cont.)

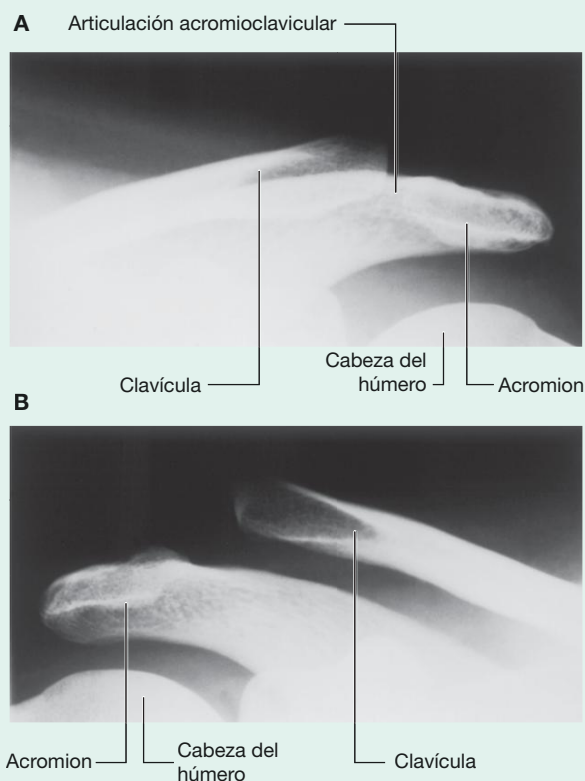


Fig. 7.31 Radiografías de la articulación acromioclavicular.
A. Articulación acromioclavicular izquierda normal. B. Articulación acromioclavicular derecha luxada.

Conceptos prácticos

Luxaciones de la articulación glenohumeral

La articulación glenohumeral es muy móvil, lo que permite un amplio rango de movimientos, a expensas de su estabilidad. La cavidad glenoidea es una cavidad ósea relativamente pequeña, que se complementa con un rodete glenoideo fibrocartilaginoso menos fuerte, y un soporte ligamentoso, que la hace susceptible a las luxaciones.

La luxación más frecuente es la anterior (fig. 7.32) y se suele asociar con traumatismos aislados (clínicamente, todas las luxaciones anteriores son anteroinferiores). En algunos casos, la parte anteroinferior del rodete glenoideo se desgarrar y puede acompañarse de la lesión de un pequeño fragmento óseo. Una vez que la cápsula articular y el cartilago se han lesionado, la articulación es más susceptible de padecer nuevas luxaciones (recurrentes). Cuando se produce una luxación anteroinferior, la cabeza del húmero puede comprimir de forma directa el nervio axilar, a su paso por el espacio lateral de la axila, y lesionarlo. Además, el efecto de «alargamiento» del húmero puede distender el nervio radial, que está firmemente unido al surco del nervio radial, y producir una parálisis del mismo. En ocasiones una luxación anteroinferior se asocia con fractura, y puede requerir reducción quirúrgica.

La luxación posterior es muy infrecuente; cuando se produce, el médico debe identificar la causa. La más frecuente es una contracción muscular muy vigorosa, que se puede relacionar con las convulsiones producidas por electrocución.

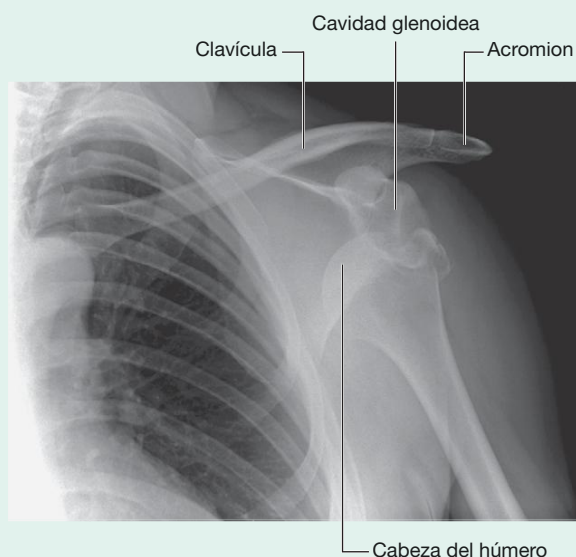


Fig. 7.32 Radiografía que muestra una luxación anterior de la articulación glenohumeral izquierda.

Conceptos prácticos

Alteraciones del manguito de los rotadores

Las dos alteraciones principales del manguito de los rotadores son el pinzamiento y la alteración del tendón. El músculo que se afecta con mayor frecuencia es el supraespinoso, a su paso entre el acromion y el ligamento acromioclavicular. Este espacio, por el que discurre el tendón del supraespinoso, tiene unas dimensiones fijas. La inflamación del músculo supraespinoso, el exceso de líquido en la bolsa subacromial/subdeltoidea o la presencia de espolones óseos subacromiales pueden producir un pinzamiento significativo cuando el brazo se abduce.

La irrigación del tendón del supraespinoso es relativamente escasa. Los traumatismos repetidos, en determinadas circunstancias, hacen que el tendón sea susceptible de sufrir cambios degenerativos, que pueden conducir al depósito de calcio y provocar mucho dolor.

Cuando el tendón del supraespinoso ha sufrido cambios degenerativos considerables, es más susceptible a los traumatismos y a sufrir desgarros parciales o totales (fig. 7.33). Estos desgarros son más frecuentes en los ancianos y pueden dificultar en gran medida algunas actividades de la vida diaria, como peinarse. Sin embargo, los desgarros completos pueden ser totalmente asintomáticos.

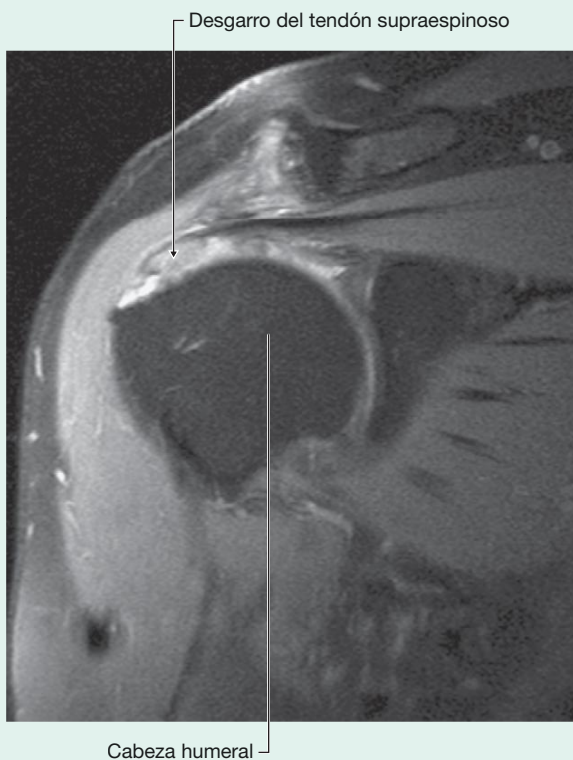


Fig. 7.33 Imagen por resonancia magnética de un desgarro de grosor completo del tendón del supraespinoso en su inserción en el tubérculo mayor del húmero.

Conceptos prácticos

Inflamación de la bolsa subacromial (subdeltoidea)

Existe una bolsa situada entre los músculos supraespinoso y deltoides en la zona lateral y el acromion en la zona medial, que se denomina clínicamente bolsa subacromial subdeltoidea. En los pacientes que hayan sufrido traumatismos del hombro o tendinitis del supraespinoso, esta bolsa se puede inflamar, lo que hace que los movimientos de la articulación glenohumeral resulten dolorosos. Estos cambios inflamatorios pueden tratarse mediante la inyección de un corticoide y un anestésico local (fig. 7.34).

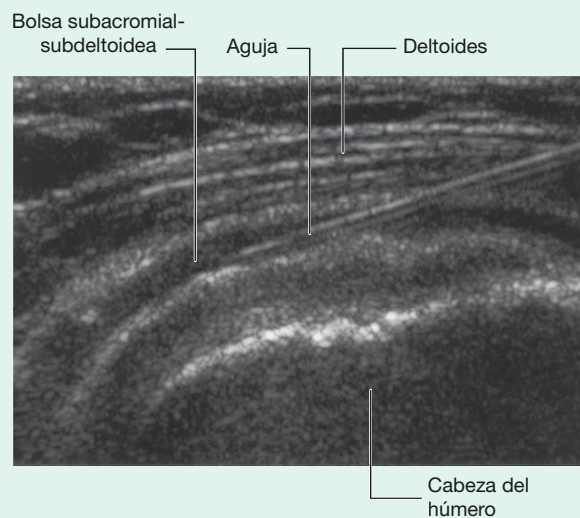


Fig. 7.34 Ecografía de un hombro que muestra el emplazamiento de una aguja en la bolsa subdeltoidea/subacromial.

Músculos

Los dos músculos más superficiales del hombro son el trapecio y el deltoides (fig. 7.35 y tabla 7.1). Su conjunto forma el contorno característico del hombro:

- El trapecio une la escápula y la clavícula con el tronco.
- El deltoides une la escápula y la clavícula con el húmero.

Tanto el trapecio como el deltoides se insertan a las superficies y márgenes opuestos de la espina de la escápula, el acromion y la clavícula. La escápula, el acromion y la clavícula se pueden palpar en los lugares que quedan entre las inserciones del trapecio y el deltoides.



Extremidad superior

En profundidad al trapecio, la escápula se une a la columna vertebral por tres músculos: el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor. Estos tres músculos, junto con el trapecio (y junto con los músculos mencionados antes), mantienen la posición de la escápula en el tronco.

Trapecio

El músculo **trapecio** tiene un origen muy extenso en el esqueleto axial, que va desde el cráneo hasta las vértebras CI a TXII (fig. 7.36). Desde CI hasta CVII, este músculo se une a las vértebras mediante el ligamento nuchal. El músculo se une al esqueleto óseo del hombro siguiendo una línea de inserción continua en forma de U que se orienta en el plano horizontal, con la base de la U dirigida en sentido lateral. Los trapecios izquierdo y derecho en conjunto tienen una forma de rombo o de trapecio, de donde deriva su nombre.

El músculo trapecio es un potente elevador del hombro y también rota la escápula, de modo que aumenta el alcance en sentido superior.

La inervación del trapecio está a cargo del nervio accesorio (XI) y de los ramos anteriores de los nervios cervicales C3 y C4 (fig. 7.36). Estos nervios discurren en dirección vertical, por la superficie profunda del músculo. El nervio accesorio se puede evaluar explorando la función del músculo trapecio. Esto se consigue fácilmente pidiendo al paciente que eleve los hombros contra resistencia.

Deltoides

El **deltoides** es un gran músculo de forma triangular, cuya base se inserta en la escápula y en la clavícula y su vértice lo hace en el húmero (fig. 7.36). Se origina en una línea continua de inserción con forma de U en la clavícula y la escápula, que refleja los sitios adyacentes de origen del músculo trapecio. Se inserta en la tuberosidad deltoidea de la superficie lateral de la diáfisis del húmero.

La principal función de este músculo es la abducción del brazo, por encima de los primeros 15° que dependen del músculo supraespinoso.

El músculo deltoides está inervado por el nervio axilar, que es un ramo del fascículo posterior del plexo braquial. El nervio axilar y sus vasos sanguíneos relacionados (la arteria y la vena circunflejas humerales posteriores) llegan al deltoides rodeando por detrás el cuello quirúrgico del húmero.

Elevador de la escápula

El elevador de la escápula se origina en las apófisis transversas de las vértebras CI a CIV (fig. 7.36). Desciende en sentido lateral para insertarse en la superficie posterior del bor-

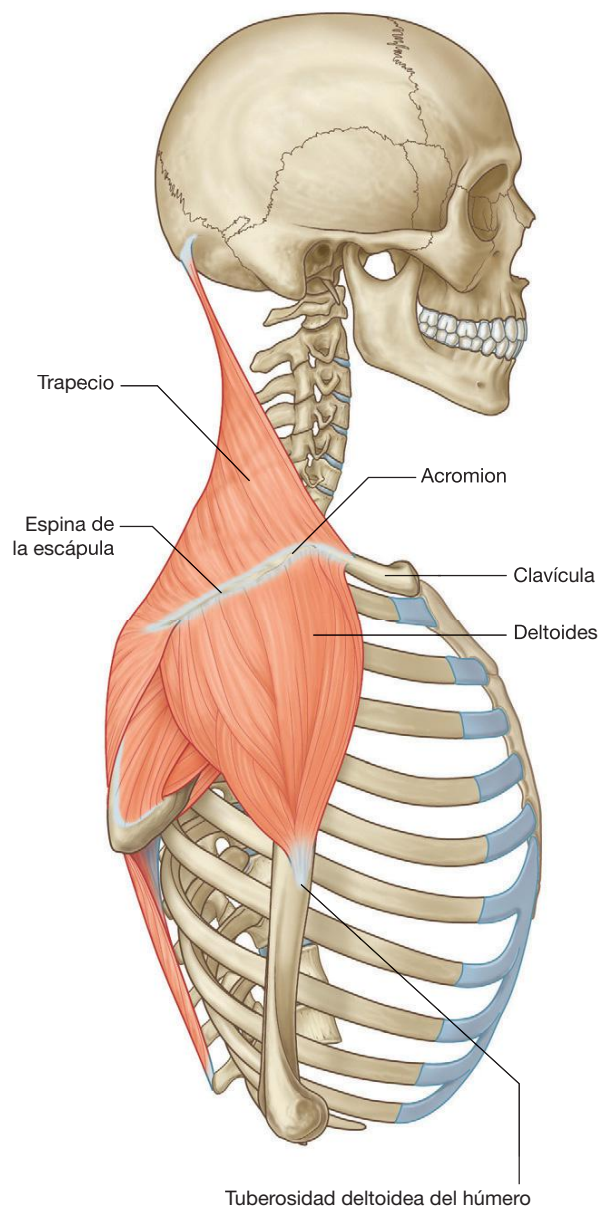


Fig. 7.35 Vista lateral de los músculos trapecio y deltoides.

de medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta una zona triangular lisa de hueso, situada en la raíz de la espina.

El músculo elevador de la escápula está inervado por el nervio dorsal de la escápula y por los nervios espinales C3 y C4 directamente.

La función de este músculo es elevar la escápula.

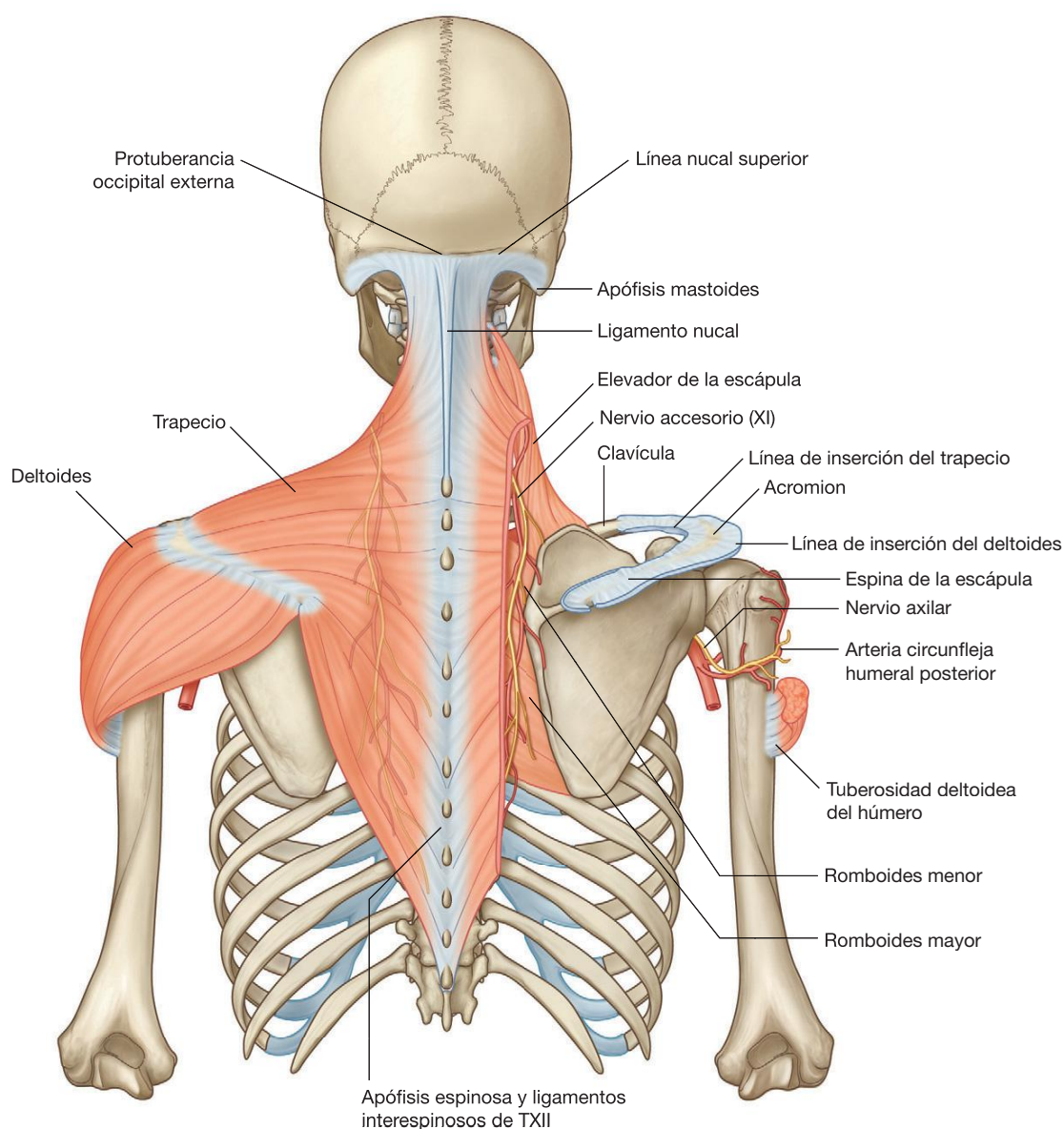


Fig. 7.36 Inserciones y aporte neurovascular de los músculos trapecio y deltoides.

Romboides menor y mayor

Los músculos romboides menor y mayor se insertan medialmente en la columna vertebral y descienden en sentido lateral para insertarse en el borde medial de la escápula, inferior a la inserción del músculo elevador de la misma (fig. 7.36).

El músculo romboides menor tiene un doble origen, en el extremo inferior del ligamento nuchal y en las apófisis espinosas de las vértebras CVII y TI. Este músculo se inserta lateralmente en una zona ósea triangular lisa, en una superficie posterior situada en la raíz de la espina de la escápula.

El romboides mayor se origina en las apófisis espinosas de la vértebras TII a TV y en el ligamento supraespinoso situado entre ellas. Desciende lateralmente para insertarse en la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde la inserción del romboides menor hasta el ángulo inferior.

Los músculos romboides están inervados por el nervio dorsal de la escápula, que es un ramo del plexo braquial.

Los músculos romboides menor y mayor retraen y elevan la escápula.



Extremidad superior

Tabla 7.1 Músculos del hombro

Músculo	Origen	Insertión	Inervación	Función
Trapezio	Línea nual superior, protuberancia occipital externa, borde medial del ligamento nual, apófisis espinosas de CVII a TXII y ligamentos supraespinosos relacionados	Borde superior de la cresta de la espina de la escápula, acromion, borde posterior del tercio lateral de la clavícula	Motora: parte espinal del nervio accesorio (NCXI). Sensitiva: (propiocepción) ramos anteriores de C3 y C4	Potente elevador de la escápula; rota la escápula durante la abducción del húmero en el plano horizontal; las fibras medias retraen la escápula y las inferiores deprimen la escápula
Deltoides	Borde inferior de la cresta de la espina de la escápula, borde lateral del acromion, borde anterior del tercio lateral de la clavícula	Tuberosidad deltoidea del húmero	Nervio axilar [C5, C6]	Principal abductor del brazo (abduce el brazo superados los primeros 15°, abducidos por el supraespinoso); la fibras claviculares colaboran en la flexión del brazo; las fibras posteriores ayudan en la extensión del brazo
Elevador de la escápula	Apófisis transversas de las vértebras CI y CII y tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras CIII y CIV	Superficie posterior del borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula	Ramos directos de los ramos anteriores de los nervios espinales C3 y C4 y ramos [C5] del nervio dorsal de la escápula	Eleva la escápula
Romboides menor	Zona inferior del ligamento nual y apófisis espinosas de las vértebras CVII y TI	Superficie posterior del borde medial de la escápula en la raíz de la espina de la escápula	Nervio dorsal de la escápula [C4, C5]	Eleva y retrae la escápula
Romboides mayor	Apófisis espinosas de las vértebras TII-TV y segmentos intermedios del ligamento supraespinoso	Superficie posterior del borde medial de la escápula desde la raíz de la espina de la escápula hasta el ángulo inferior	Nervio dorsal de la escápula [C4, C5]	Eleva y retrae la escápula

REGIÓN POSTERIOR DE LA ESCÁPULA

La región posterior de la escápula ocupa la cara posterior de la misma y se localiza por debajo de los músculos trapecio y deltoides (fig. 7.37 y tabla 7.2). Contiene cuatro músculos, que se sitúan entre la escápula y el extremo proximal del húmero: los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y redondo mayor.

Esta región también contiene parte de un músculo adicional, la cabeza larga del tríceps braquial, que se extiende desde la escápula hasta el extremo proximal del antebrazo. Este músculo, junto con otros músculos de la región y el húmero, forman una serie de espacios por los que los nervios y los vasos entran y salen de la región.

Los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor son miembros del manguito de los rotadores, que estabiliza la articulación glenohumeral.

Músculos

Supraespinoso e infraespinoso

Los músculos **supraespinoso** e **infraespinoso** se originan en dos fosas de gran tamaño, situadas una por encima y otra por debajo de la espina, en la cara posterior de la escápula (fig. 7.37). Forman tendones que se insertan en el tubérculo mayor del húmero.

- El tendón del supraespinoso pasa bajo el acromion, donde está separado del hueso por una bolsa subacromial, y se dirige por encima de la articulación glenohumeral, para insertarse en la carilla superior del tubérculo mayor.
- El tendón del infraespinoso pasa posterior a la articulación glenohumeral y se inserta en la carilla media del tubérculo mayor.

El músculo supraespinoso inicia la abducción del brazo. El infraespinoso produce rotación lateral del húmero.

Redondo menor y redondo mayor

El músculo **redondo menor** tiene forma de cordón y se origina en una zona aplanada de la escápula, inmediatamente adyacente a su borde lateral, por debajo del tubérculo infraglenoideo (fig. 7.37). Su tendón se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero. El redondo menor rota lateralmente el húmero y es un componente del manguito de los rotadores.

El músculo **redondo mayor** se origina en una gran región ovalada, situada en la superficie posterior del ángulo inferior de la escápula (fig. 7.37). Es un músculo ancho con forma de cordón, que se dirige en sentido superior y lateral, para acabar en un tendón plano que se inserta en la cresta del tubérculo menor del surco intertubercular, en la superficie anterior del húmero. El redondo mayor produce rotación medial y extensión del húmero.

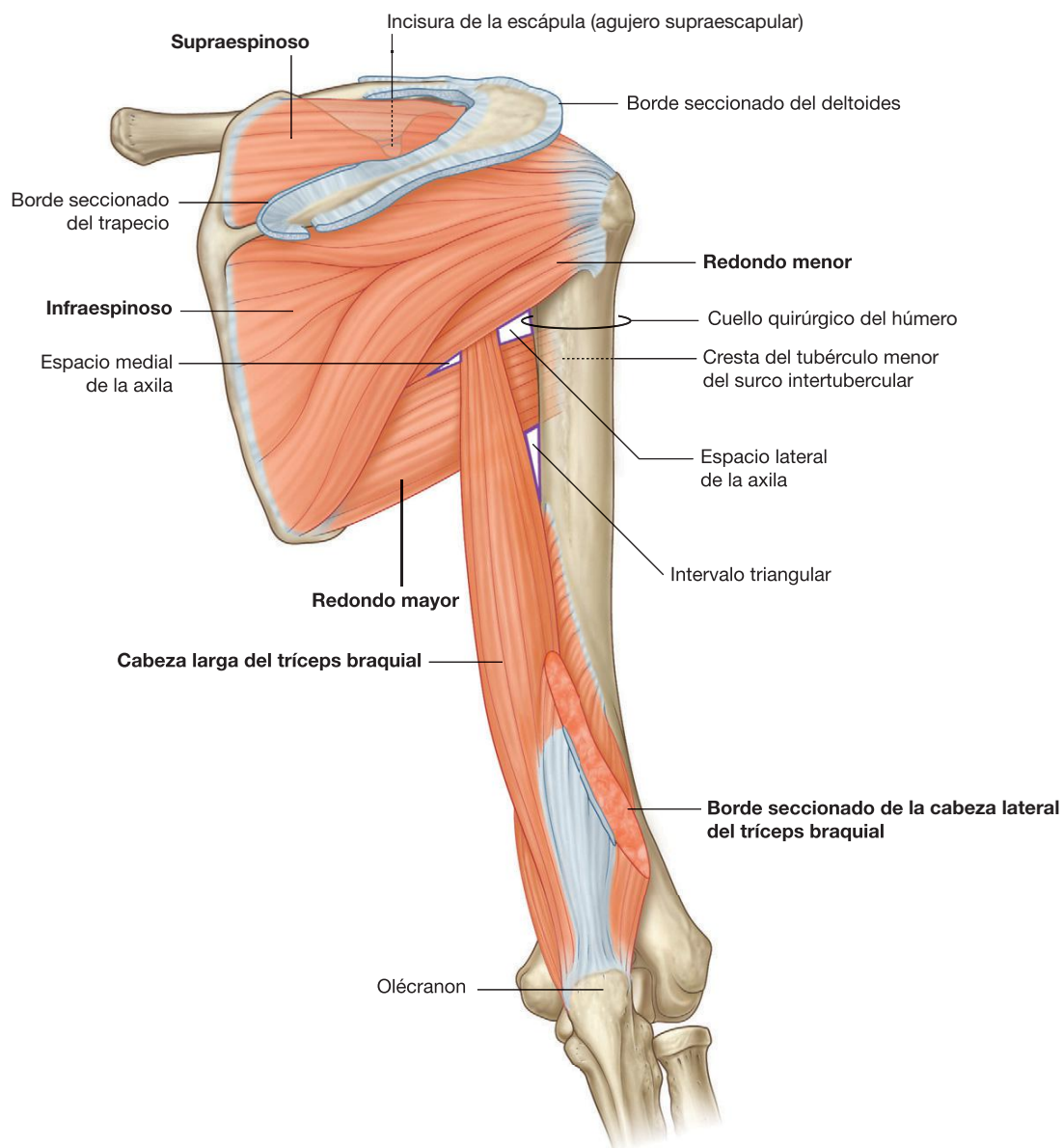


Fig. 7.37 Región posterior de la escápula derecha.



Extremidad superior

Tabla 7.2 Músculos de la región posterior de la escápula (los niveles espinales en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Supraespinoso	Dos tercios mediales de la fosa supraespinosa de la escápula y la fascia profunda que cubre el músculo	Carilla superior del tubérculo mayor del húmero	Nervio supraescapular [C5 , C6]	Músculo del manguito de los rotadores; inicia la abducción del brazo hasta los 15° en la articulación glenohumeral
Infraespinoso	Dos tercios mediales de la fosa infraespinosa de la escápula y fascia profunda que cubre el músculo	Carilla media de la superficie posterior del tubérculo mayor del húmero	Nervio supraescapular [C5 , C6]	Músculo del manguito de los rotadores; rotación lateral del brazo en la articulación glenohumeral
Redondo menor	Dos tercios superiores de una zona ósea aplanada en la superficie posterior de la escápula, inmediatamente adyacente al borde lateral de la misma	Carilla inferior de la superficie posterior del tubérculo mayor del húmero	Nervio axilar [C5 , C6]	Músculo del manguito de los rotadores; rotación lateral del brazo en la articulación glenohumeral
Redondo mayor	Zona alargada oval en la superficie posterior del ángulo inferior de la escápula	Cresta del tubérculo menor del surco intertubercular en la superficie anterior del húmero	Nervio subescapular inferior [C5 , C6 , C7]	Rotación medial y extensión del brazo en la articulación glenohumeral
Cabeza larga del tríceps braquial	Tubérculo infraglenoideo de la escápula	Tendón común de inserción con las cabezas medial y lateral en el olécranon del cúbito	Nervio radial [C6, C7 , C8]	Extensión del antebrazo en la articulación del codo; aductor accesorio y extensor del brazo en la articulación glenohumeral

Cabeza larga del tríceps braquial

La **cabeza larga del músculo tríceps braquial** se origina en el tubérculo infraglenoideo y desciende verticalmente por el brazo, para insertarse, junto con las cabezas medial y lateral de este músculo, en el olécranon del cúbito (fig. 7.37).

El músculo tríceps braquial es el principal extensor del antebrazo en la articulación del codo. Su cabeza larga cruza la articulación glenohumeral, por lo que también puede extender y aducir el húmero.

La relevancia del tríceps braquial en la región posterior de la escápula radica en que su disposición vertical entre los músculos redondo menor y redondo mayor, junto con estos

músculos y el húmero, forma espacios por los que pasan nervios y vasos de una región a otra.

Puertas de entrada a la región posterior de la escápula

Agujero supraescapular

El agujero supraescapular es el lugar por donde pasan estructuras entre la base del cuello y la región posterior de la escápula (fig. 7.37). Está formado por la escotadura supraescapular de la escápula y el ligamento transversal superior de la misma (supraescapular), que convierte la escotadura en un agujero.

El nervio supraescapular pasa por este agujero; la arteria y la vena supraescapulares siguen un recorrido paralelo al nervio, pero suelen pasar inmediatamente superiores al ligamento transversario superior de la escápula, y no por el agujero (fig. 7.38).

Espacio lateral de la axila (desde su cara posterior)

El espacio lateral de la axila (o húmero-tricipital) es el lugar por el que pasan los nervios y los vasos que discurren

entre las regiones más anteriores (la axila) y la región posterior de la escápula (v. fig. 7.37). En la región posterior de la escápula, está limitado por:

- El borde inferior del redondo menor.
- El cuello quirúrgico del húmero.
- El borde superior del redondo mayor.
- El borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial.

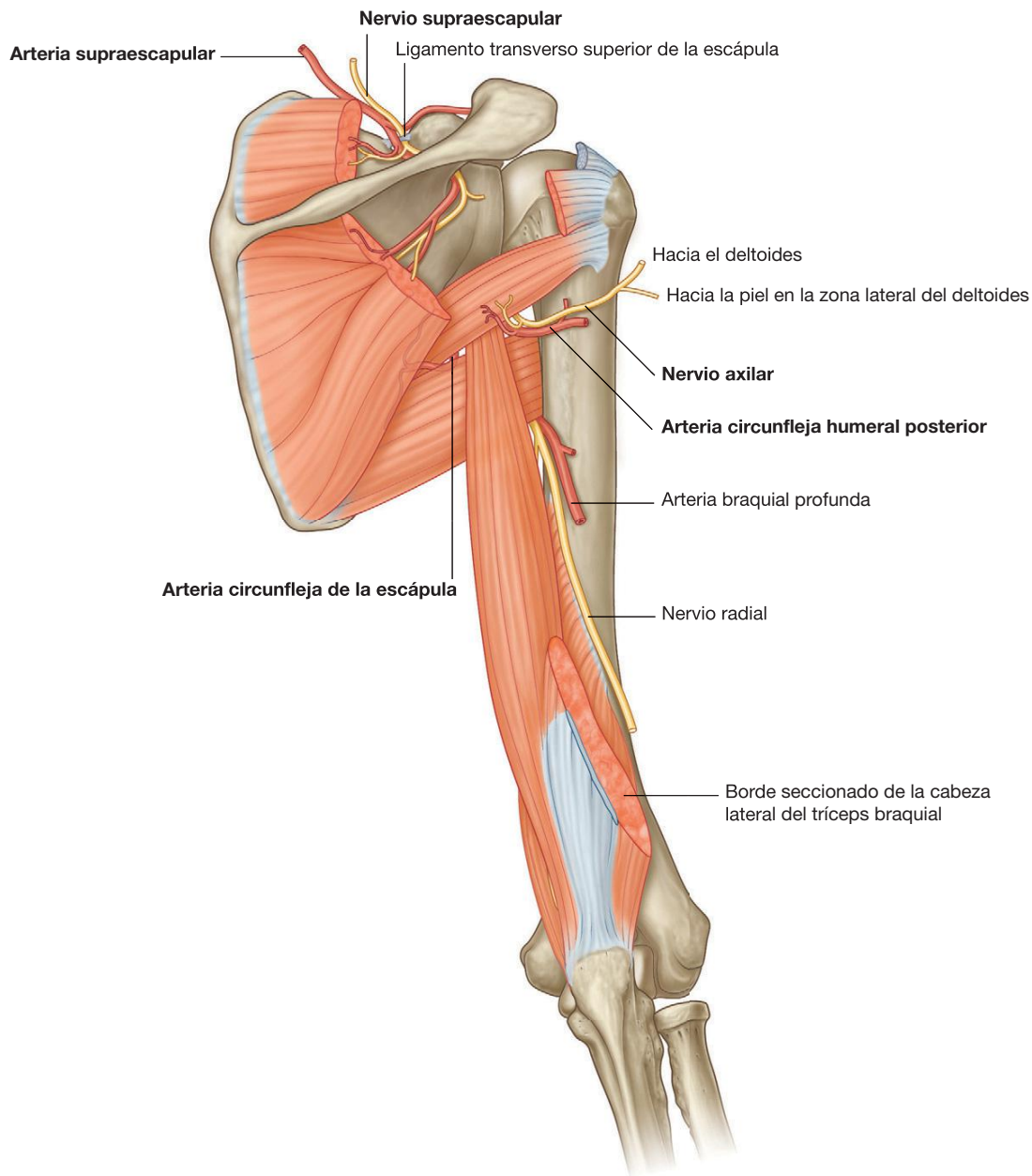


Fig. 7.38 Arterias y nervios relacionados con las puertas de entrada a la región posterior de la escápula.



Extremidad superior

El nervio axilar, junto con la arteria y la vena circunflejas humerales posteriores, pasan por este espacio (fig. 7.38).

Espacio medial de la axila

El espacio medial de la axila (omo-tricipital), de forma triangular, es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula (v. fig. 7.37). Cuando se observa desde la región posterior de la escápula, está delimitado por:

- El borde medial de la cabeza larga del tríceps braquial.
- El borde superior del redondo mayor.
- El borde inferior del redondo menor.

La arteria y la vena circunflejas de la escápula pasan por este agujero (fig. 7.38).

Intervalo triangular

El intervalo triangular está formado por:

- El borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial.
- El cuerpo (diáfisis) del húmero.
- El borde inferior del redondo mayor (fig. 7.37).

Este espacio está por debajo del borde inferior del redondo mayor, que delimita el borde inferior de la axila, por lo que el intervalo triangular sirve de lugar de paso entre los compartimentos anterior y posterior del brazo, y entre el compartimento posterior del brazo y la axila. El nervio radial, la **arteria braquial profunda** y sus venas asociadas pasan por él (fig. 7.38).

Nervios

Los dos nervios principales de la región posterior de la escápula son los nervios supraescapular y axilar; ambos se originan en el plexo braquial en la axila (fig. 7.38).

Nervio supraescapular

El **nervio supraescapular** tiene su origen en la base del cuello, del tronco superior del plexo braquial. Se dirige posterior y lateral, a través del agujero supraescapular, para alcanzar la región posterior de la escápula, donde se sitúa en el plano entre el hueso y el músculo (fig. 7.38).

Tras inervar el músculo supraespinoso, pasa por la escotadura mayor de la escápula (espinoglenoidea), entre la raíz de la espina de la escápula y la cavidad glenoidea, para terminar inervando el músculo infraespinoso.

Este nervio no suele tener ramos cutáneos.

Nervio axilar

El **nervio axilar** se origina en el fascículo posterior del plexo braquial. Sale de la axila en su pared posterior, pasan-

do por el espacio lateral de la axila, y entra en la región posterior de la escápula (fig. 7.38). Junto con la arteria y la vena circunflejas humerales posteriores, se relaciona directamente con la superficie posterior del cuello quirúrgico del húmero.

El nervio axilar inerva los músculos deltoides y redondo menor. Además tiene un ramo cutáneo, el nervio cutáneo lateral superior del brazo, que recoge la sensibilidad general de la piel situada sobre la parte inferior del músculo deltoides.

Arterias y venas

Las tres principales arterias de la región posterior de la escápula son las arterias supraescapular, circunfleja humeral posterior y circunfleja de la escápula, que contribuyen a formar un plexo vascular interconectado alrededor de la escápula (fig. 7.39).

Conceptos prácticos

Síndrome del espacio lateral de la axila

La hipertrofia de los músculos del espacio lateral de la axila o la fibrosis de los bordes musculares pueden afectar al nervio axilar. En raras ocasiones esto produce debilidad del músculo deltoides. Por lo general causa atrofia del músculo redondo menor, que puede afectar el control que los músculos del manguito de los rotadores ejercen sobre el movimiento del hombro.

Arteria supraescapular

La **arteria supraescapular** surge en la base del cuello como una rama del tronco tirocervical, que es una de las principales ramas de la arteria subclavia (figs. 7.38 y 7.39). También se puede originar directamente de la tercera parte de la arteria subclavia.

La arteria supraescapular suele entrar a la región posterior de la escápula superior al agujero supraescapular, mientras que el nervio pasa a través del agujero. En la región posterior de la escápula, este vaso va paralelo al nervio supraescapular.

Además de irrigar los músculos supraespinoso e infraespinoso, a lo largo de su recorrido ofrece ramas para numerosas estructuras.

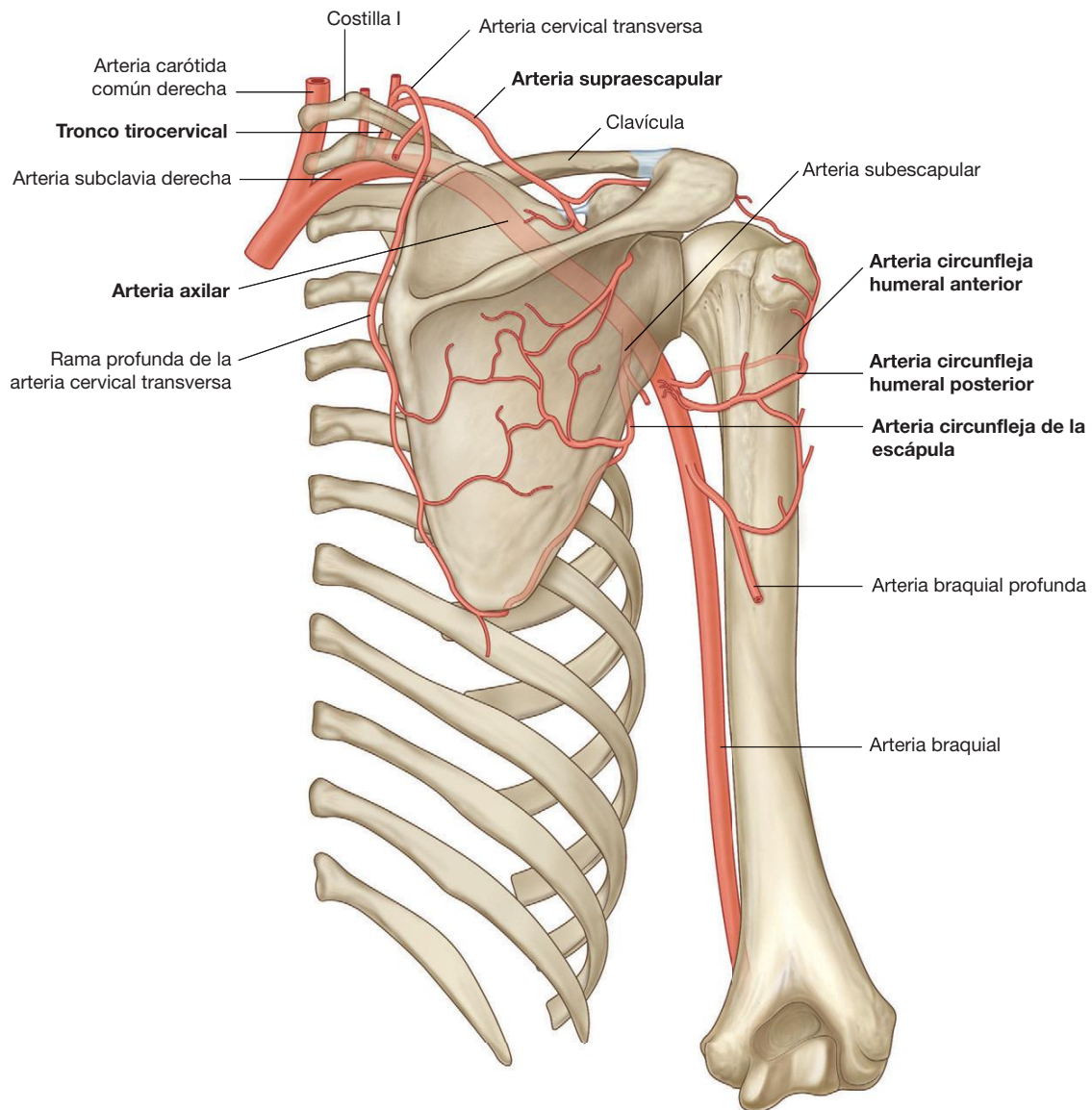


Fig. 7.39 Anastomosis arteriales alrededor del hombro.

Arteria circunfleja humeral posterior

La **arteria circunfleja humeral posterior** se origina en la tercera parte de la arteria axilar, en la axila (fig. 7.39).

La arteria circunfleja humeral posterior y el nervio axilar dejan la axila a través del espacio lateral de la axila, en la pared posterior, y llegan a la región posterior de la escápula. Este vaso irriga la articulación glenohumeral y los músculos relacionados.

Arteria circunfleja de la escápula

La **arteria circunfleja de la escápula** es una rama de la arteria subescapular que también se origina en la tercera parte de la arteria axilar en la axila (fig. 7.39). Deja la axila a través del espacio medial de la axila y alcanza la región posterior de la escápula, pasa a través del origen del músculo redondo menor y se anastomosa con las otras arterias de la región.



Extremidad superior

Venas

Las venas de la región posterior de la escápula suelen seguir el recorrido de las arterias, y se conectan con los vasos del cuello, la espalda, el brazo y la axila.

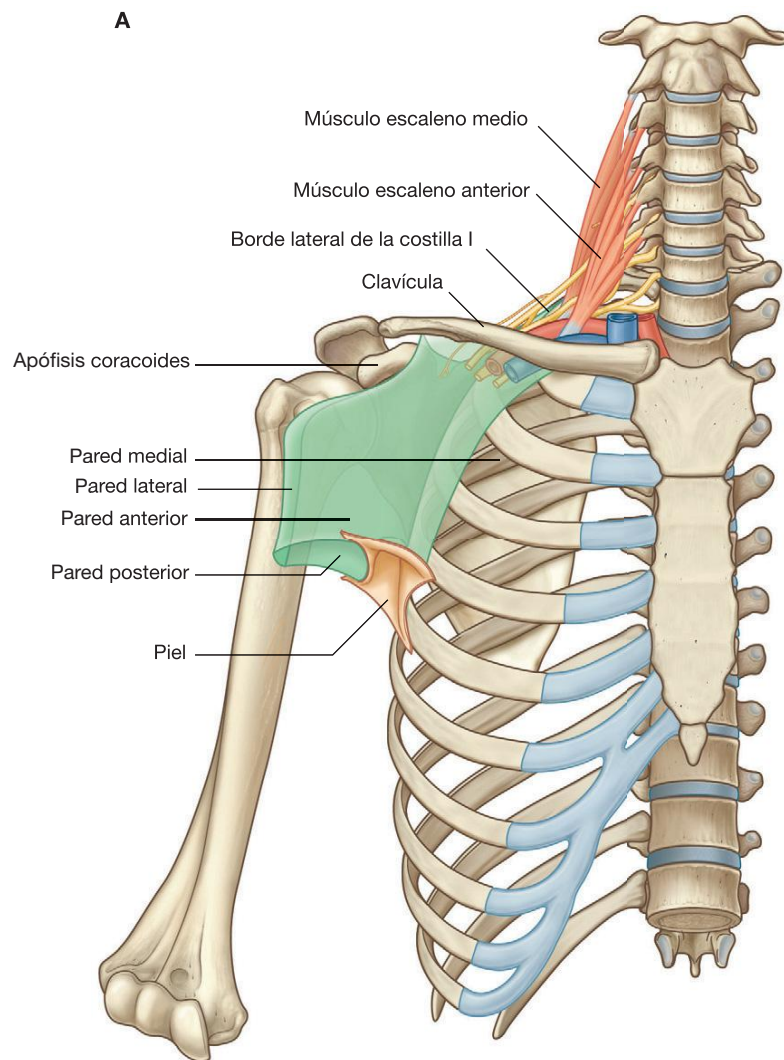
AXILA

La axila es la puerta de entrada a la extremidad superior y constituye un área de transición entre el cuello y el brazo (fig. 7.40A). Está formada por la clavícula, la escápula, la zona superior de la pared torácica, el húmero y los músculos relacionados. La axila es un espacio con forma piramidal irregular que tiene:

- Cuatro caras.
- Una entrada.
- Un suelo (base) (fig. 7.40A y 740B).

La entrada de la axila se continúa superiormente con el cuello, y la zona lateral del suelo se abre al brazo.

Todas las estructuras principales que entran y salen de la extremidad superior pasan por la axila (fig. 7.40C). Los músculos de la pared anterior y posterior de la axila forman aberturas para permitir que las estructuras pasen entre la axila y las regiones adyacentes (las regiones posterior de la escápula, pectoral y deltoidea).



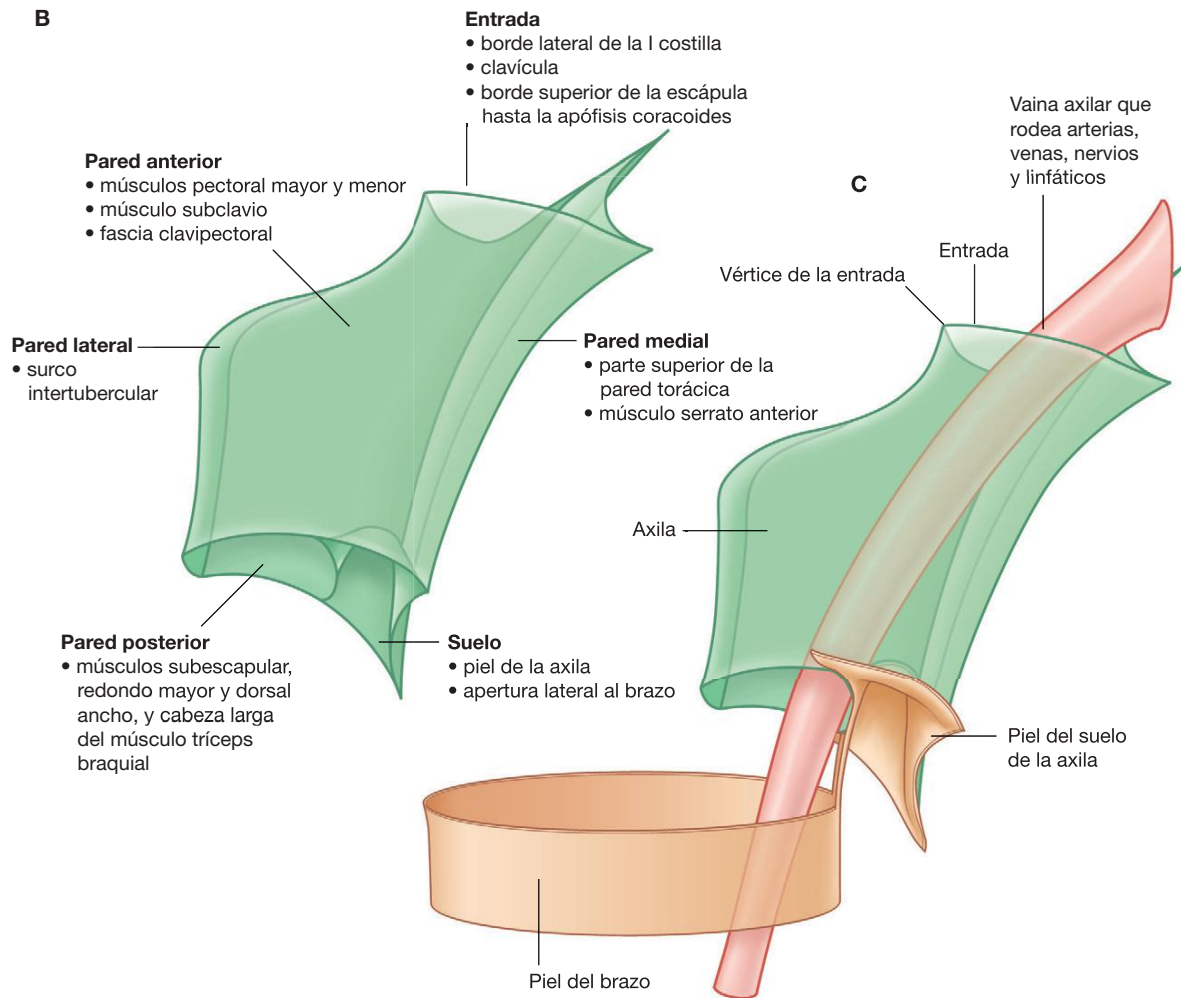


Fig. 7.40 (cont.) Axila. B. Límites. C. Continuidad con el brazo.

Entrada de la axila

La entrada de la axila se orienta en el plano horizontal y tiene forma ligeramente triangular, con el vértice en dirección lateral (fig. 7.40A y 7.40B). Los bordes de la entrada están formados por estructuras óseas.

- El borde medial es el borde lateral de la costilla I.
- El borde anterior es la superficie posterior de la clavícula.
- El borde posterior es el borde superior de la escápula.

El vértice de la entrada triangular a la axila se dispone en posición lateral y está formado por la cara medial de la apófisis coracoides.

Los principales vasos y nervios que pasan entre el cuello y la axila lo hacen cruzando sobre el borde lateral de la costilla I y a través de la entrada de la axila (fig. 7.40A).

La arteria subclavia, el principal vaso sanguíneo que irriga la extremidad superior, se convierte en arteria axilar cuando cruza el borde lateral de la costilla I y entra en la axila. Del mismo modo, la vena axilar se convierte en vena subclavia al pasar sobre el borde lateral de la costilla I y deja la axila para entrar en el cuello.

En la entrada de la axila, la vena axilar es anterior a la arteria axilar, que discurre anterior a los troncos del plexo braquial.

El tronco inferior del plexo braquial se sitúa directamente sobre la costilla I en el cuello, al igual que la arteria y la vena subclavias. Cuando pasan sobre la costilla I, la vena y la arteria están separadas por la inserción del músculo escaleno anterior (fig. 7.40A).



Extremidad superior

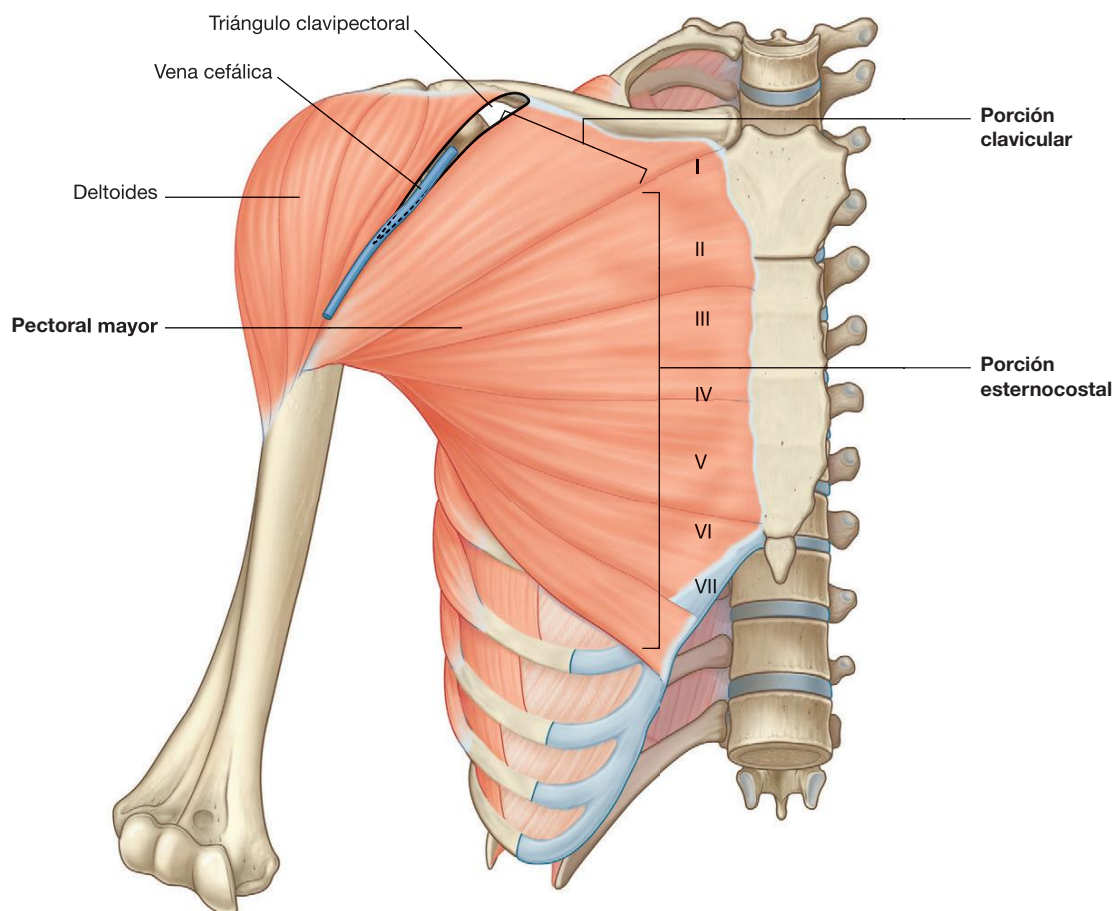
Pared anterior

La pared anterior de la axila está formada por la porción lateral del músculo pectoral mayor, los músculos subyacentes pectoral menor y subclavio y la fascia clavipectoral (tabla 7.3).

Pectoral mayor

El **pectoral mayor** es el músculo más grande y superficial de la pared anterior (fig. 7.41). Su borde inferior se sitúa subyacente al pliegue axilar anterior, que define el límite anteroinferior de la axila. Este músculo tiene dos porciones:

Tabla 7.3 Músculos de la pared anterior de la axila (los niveles espinales en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)				
Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Pectoral mayor	Porción clavicular: superficie anterior de la mitad medial de la clavícula; porción esternocostal: superficie anterior del esternón, primeros siete cartílagos costales, extremo esternal de la sexta costilla y aponeurosis del oblicuo externo	Cresta del tubérculo mayor del surco intertubercular del húmero	Nervios pectorales medial y lateral; porción clavicular [C5 , C6]; porción esternocostal [C6 , C7 , C8 , T1]	Flexión, aducción y rotación medial del brazo en la articulación glenohumeral; porción clavicular: flexión del brazo extendido; porción esternocostal: extensión del brazo flexionado
Subclavio	Primera costilla en la unión entre la costilla y el cartílago costal	Surco en la superficie inferior del tercio medio de la clavícula	Nervio subclavio [C5 , C6]	Tira del hombro en sentido inferior; tira de la clavícula en sentido medial para estabilizar la articulación esternoclavicular
Pectoral menor	Superficies anteriores y bordes superiores de las costillas III a V; fascia profunda que cubre los espacios intercostales relacionados	Apófisis coracoides de la escápula (borde medial y cara superior)	Nervio pectoral medial [C5 , C6 , C7 , C8 , T1]	Tira del hombro en sentido inferior; desplaza la escápula hacia delante



- Porción clavicular, que se origina en la mitad medial de la clavícula.
- Porción esternocostal, que se origina en la parte medial de la pared torácica anterior. Con frecuencia las fibras de esta porción se dirigen en sentido inferior y medial para insertarse en la pared abdominal anterior, formando una parte adicional del músculo: la porción abdominal.

Este músculo se inserta en la cresta del tubérculo mayor del surco intertubercular del húmero. Las partes del músculo que tienen un origen superior en el tronco se insertan en la zona más inferior y más anterior de la cresta del tubérculo mayor del surco intertubercular, mientras que las partes más inferiores se insertan en un punto más superior y posterior.

Cuando actúan en conjunto, las dos porciones del pectoral mayor flexionan, aducen y rotan medialmente el brazo en la articulación glenohumeral. La porción clavicular flexiona el brazo desde una posición de extensión, mientras que la porción esternocostal lo extiende desde una posición flexionada, en especial contra resistencia.

El pectoral mayor se inerva por los nervios pectorales lateral y medial, que se originan en el plexo braquial en la axila.

Subclavio

El **subclavio** es un pequeño músculo que se encuentra más profundo que el pectoral mayor y pasa entre la clavícula y la costilla I (fig. 7.42). Se origina en la zona medial, como un tendón, en la costilla I, en la unión entre ésta y su cartílago

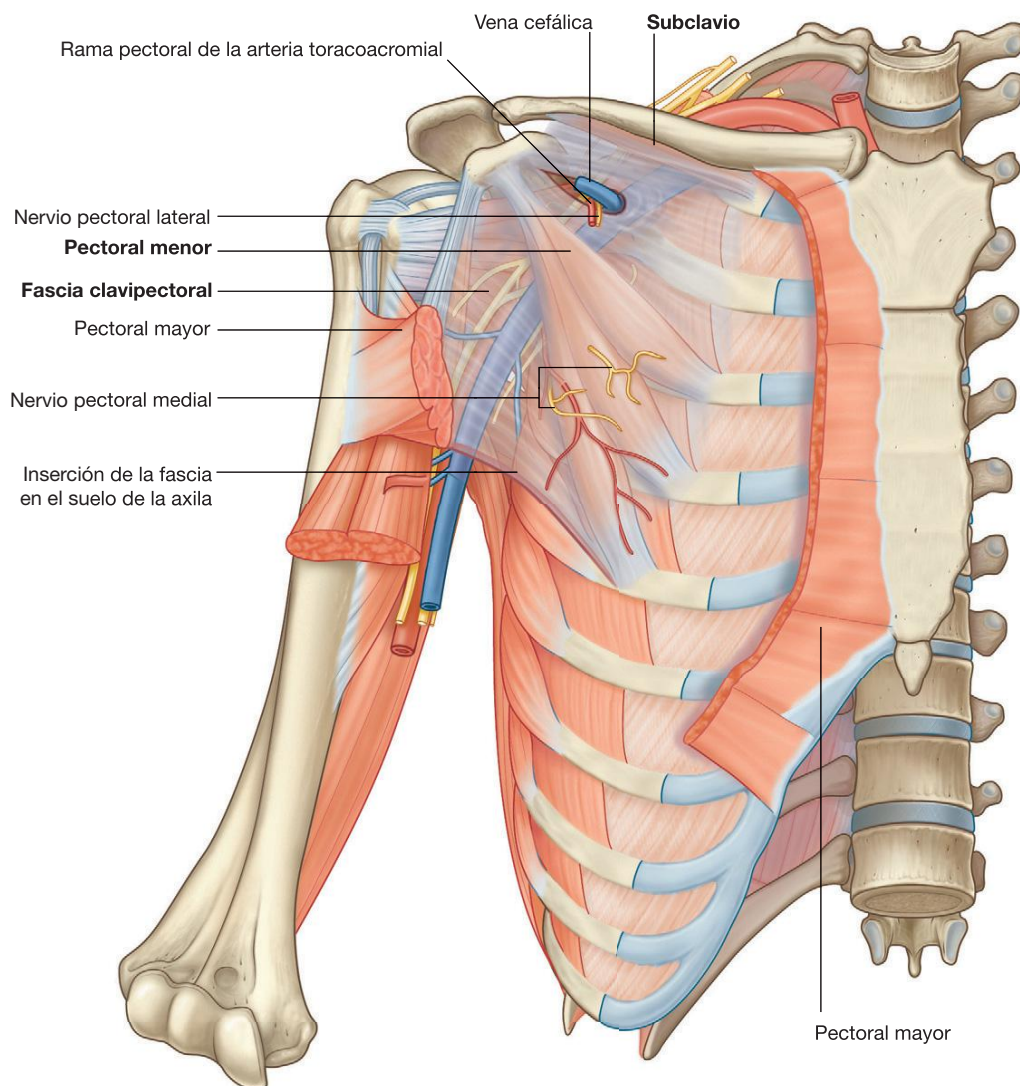


Fig. 7.42 Músculos pectoral menor y subclavio, y fascia clavipectoral.



Extremidad superior

costal. Se dirige en sentido lateral y superior para insertarse, mediante una inserción muscular, en un surco profundo y alargado en la superficie inferior del tercio medio de la clavícula.

La función del subclavio no se conoce completamente. Podría actuar descendiendo el hombro al deprimir la clavícula, y también podría estabilizar la articulación esternoclavicular al desplazar la clavícula medialmente.

Este músculo está inervado por un pequeño ramo del tronco superior del plexo braquial.

Pectoral menor

El **pectoral menor** es un músculo pequeño, de forma triangular, que está más profundo que el pectoral mayor y se extiende desde la pared torácica hasta la apófisis coracoides de la escápula (fig. 7.42). Se origina en tres vientres musculares en las superficies anteriores y bordes superiores de las costillas III a V y en la fascia que cubre los músculos de los espacios intercostales relacionados. Las fibras musculares se dirigen en sentido superior y lateral para insertarse en las caras medial y superior de la apófisis coracoides.

El músculo pectoral menor desplaza hacia delante la escápula (al tirar de ella en sentido anterior en la pared torácica) y deprime el ángulo lateral de la escápula.

El músculo pectoral menor está inervado por el nervio pectoral medial, que se origina en el plexo braquial en la axila.

Fascia clavipectoral

La fascia clavipectoral es una lámina gruesa de tejido conjuntivo que conecta la clavícula con el suelo de la axila (fig. 7.42). Envuelve los músculos subclavio y pectoral menor y se extiende por el espacio que hay entre ellos.

Las estructuras que discurren entre la axila y la pared anterior de la misma atraviesan la fascia clavipectoral, bien entre los músculos pectoral menor y subclavio o discuriendo inferiores al músculo pectoral menor.

Las estructuras más destacadas que pasan entre el músculo subclavio y el pectoral menor son la vena cefálica, la arteria toracoacromial y el nervio pectoral lateral.

La arteria torácica lateral deja la axila a través de la fascia y se sitúa inferior al músculo pectoral menor.

El nervio pectoral medial abandona la axila atravesando directamente el músculo pectoral menor, inerva este músculo y llega al pectoral mayor. A veces, los ramos del nervio pectoral medial rodean el borde inferior del pectoral menor para alcanzar e inervar el músculo pectoral mayor suprayacente.

Pared medial

La pared medial de la axila está formada por la zona superior de la pared torácica (las costillas y los tejidos intercostales relacionados) y el músculo serrato anterior (fig. 7.43 y tabla 7.4; v. fig. 7.40).

Serrato anterior

El músculo **serrato anterior** se origina como varios vientres musculares en las superficies laterales de las costillas I a IX y en la fascia profunda intermedia que cubre los espacios intercostales correspondientes (fig. 7.43). El músculo forma una lámina aplanada, que se dirige en sentido posterior alrededor de la pared torácica para insertarse principalmente en la superficie costal del borde medial de la escápula.

Tabla 7.4 Músculos de la pared medial de la axila (los niveles espinales en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Serrato anterior	Superficies laterales de las primeras 8-9 costillas y fascia profunda que cubre los espacios intercostales relacionados	Superficie costal del borde medial de la escápula	Nervio torácico largo [C5, C6, C7]	Lleva hacia delante la escápula y la rota; mantiene el borde medial y el ángulo inferior de la escápula enfrentados a la pared torácica

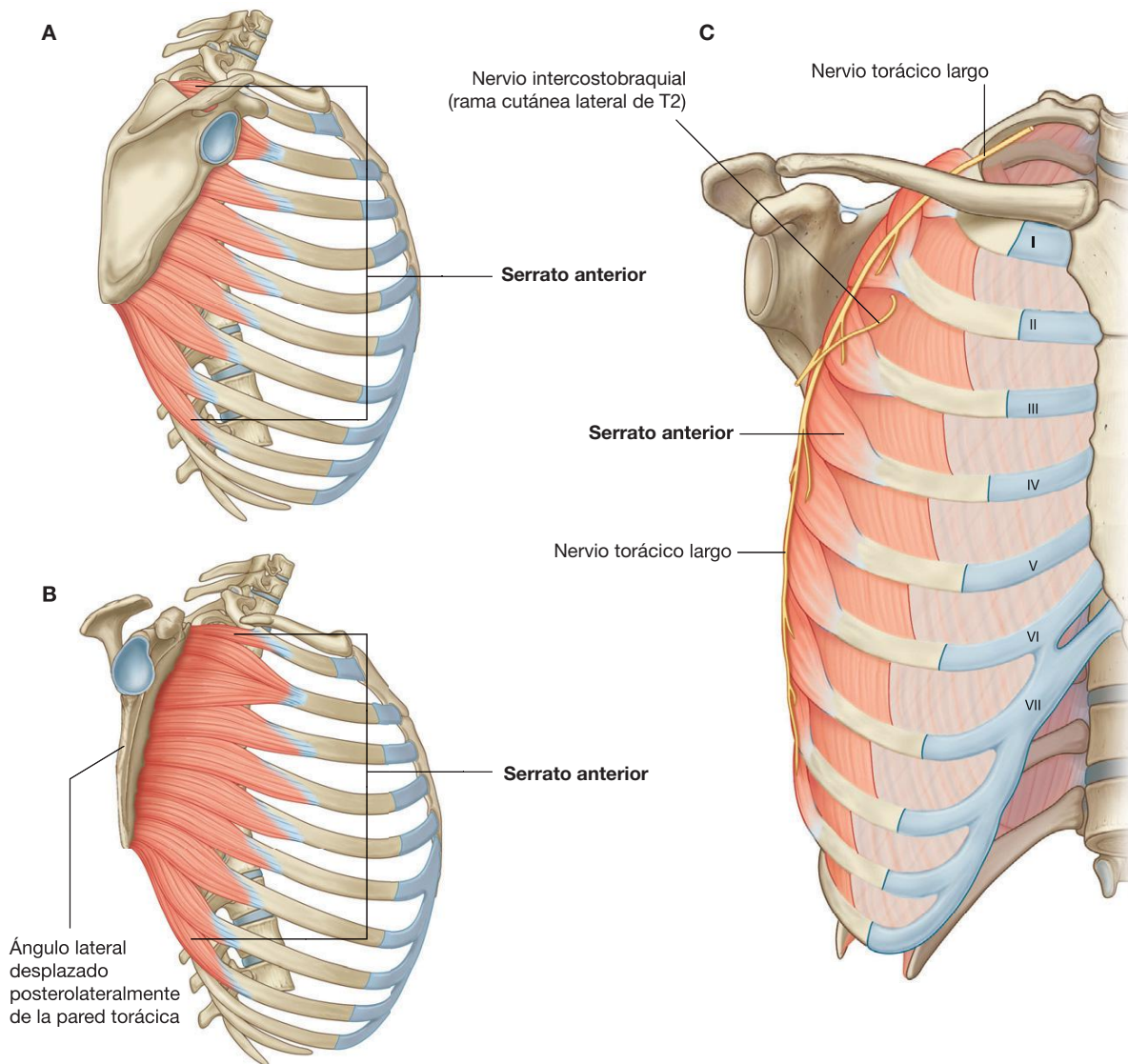


Fig. 7.43 Pared medial de la axila. **A.** Vista lateral. **B.** Vista lateral con el ángulo lateral de la escápula retraído en sentido posterior. **C.** Vista anterior.

El músculo serrato anterior desplaza la escápula hacia delante sobre la pared torácica y facilita la rotación de la escápula. También mantiene la superficie costal de la escápula íntimamente apoyada sobre la pared torácica.

El serrato anterior está inervado por el nervio torácico largo, que deriva de las raíces del plexo braquial, atraviesa la axila siguiendo la pared medial y desciende en vertical hacia abajo por la superficie externa del músculo serrato anterior, justo en profundidad a la piel y la fascia superficial.

Nervio intercostobraquial

La única estructura destacada que pasa directamente por la pared medial y hacia la axila es el nervio intercostobraquial (fig. 7.43). Este nervio es un ramo cutáneo lateral del segundo nervio intercostal (ramo anterior de T2). En la axila se comunica con un ramo del plexo braquial (el nervio cutáneo medial del brazo) e inerva la piel de la zona postero-medial superior del brazo, que es una parte del dermatoma T2.



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Lesión del nervio torácico largo

El nervio torácico largo desciende por la pared torácica lateral sobre la superficie externa del músculo serrato anterior, justo por debajo de la piel y la fascia subcutánea, por lo que es susceptible de lesionarse. La pérdida de la función de este músculo determina que el borde medial, y en especial el ángulo inferior de la escápula, se eleven separándose de la pared torácica. Esto provoca una típica «escápula alada» cuando se lleva el brazo hacia delante. Además, no es posible realizar una elevación normal del brazo.

Pared lateral

La pared lateral de la escápula es estrecha y está formada en su totalidad por el surco intertubercular del húmero (fig. 7.44). El músculo pectoral mayor de la pared anterior se inserta en la cresta del tubérculo mayor del surco intertubercular. Los músculos redondo mayor y dorsal ancho de la pared posterior se insertan en la cresta del tubérculo menor y en el suelo del surco intertubercular, respectivamente (tabla 7.5).

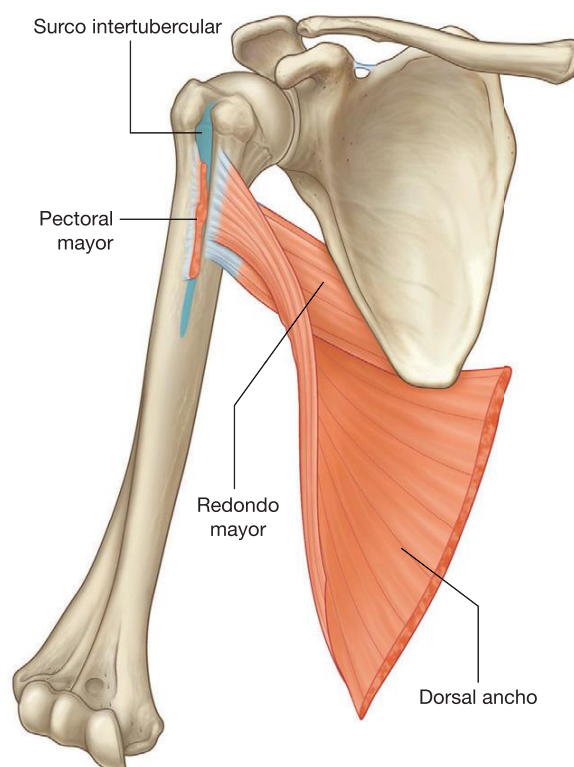


Fig. 7.44 Pared lateral de la axila.

Tabla 7.5 Músculos de las paredes posterior y lateral de la axila (los niveles espinales en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo; los segmentos espinales entre paréntesis inervan el músculo de forma inconstante)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Subescapular	Dos tercios mediales de la fosa subescapular	Tubérculo menor del húmero	Nervios subescapulares superior e inferior [C5, C6 , (C7)]	Músculo del manguito de los rotadores ; rotación medial del brazo en la articulación glenohumeral
Redondo mayor	Zona oval alargada en la superficie posterior del ángulo inferior de la escápula	Cresta medial del tubérculo menor del surco intertubercular en superficie anterior del húmero	Nervio subescapular inferior [C5 , C6 , C7]	Rotación medial y extensión del brazo en la articulación glenohumeral
Dorsal ancho	Apófisis espinosas de las seis vértebras torácicas inferiores y ligamentos interespinosos relacionados; a través de la fascia toracolumbar, a las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, los ligamentos interespinosos relacionados y la cresta ilíaca; 3-4 costillas inferiores	Suelo del surco intertubercular	Nervio toracodorsal [C6, C7 , C8]	Aducción, rotación medial y extensión del brazo en la articulación glenohumeral
Cabeza larga del tríceps braquial	Tubérculo infraglenoideo de la escápula	Tendón común de inserción con las cabezas, medial y lateral, en el olécranon del cúbito	Nervio radial [C6, C7 , C8]	Extensión del antebrazo en la articulación del codo; aductor accesorio y extensor del brazo en la articulación glenohumeral

Pared posterior

La pared posterior de la axila es compleja (fig. 7.45 y v. fig. 7.40). El esqueleto óseo está constituido por la superficie costal de la escápula. Los músculos que forman esta pared son:

- El músculo subescapular (relacionado con la superficie costal de la escápula).
- Las porciones distales de los músculos dorsal ancho y redondo mayor (que llegan a la pared desde la espalda y la región posterior de la escápula).
- La porción proximal de la cabeza larga del músculo tríceps braquial (que desciende verticalmente por la pared y el brazo).

Los músculos de la pared posterior dejan unos espacios entre sí que permiten el paso de estructuras entre la axila, la región posterior de la escápula y el compartimento posterior del brazo.

Subescapular

El músculo **subescapular** es el componente de mayor tamaño de la pared posterior de la axila. Se origina en la fosa subescapular, que ocupa por completo, y se inserta en el tubérculo menor del húmero (figs. 7.45 y 7.46). Su tendón cruza por la zona inmediatamente anterior a la cápsula articular de la articulación glenohumeral.

Junto con los tres músculos de la región posterior de la escápula (el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor), el subescapular forma el manguito de los rotadores, que estabiliza la articulación glenohumeral.

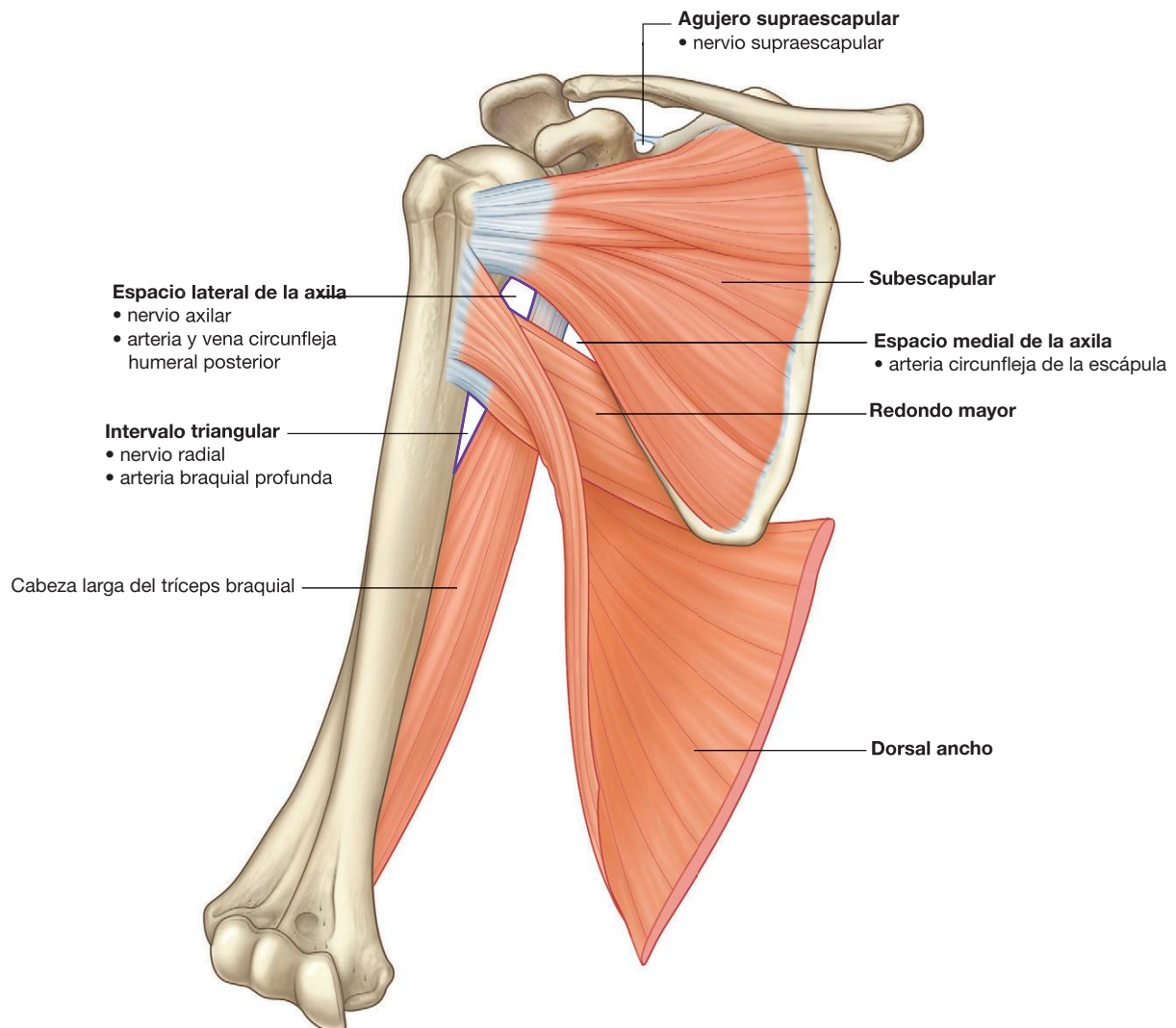


Fig. 7.45 Pared posterior de la axila.